Руководство пользователя «Лаборатория динамики и управления»

Версия приложения: **1.15.1**.

Выберите «Абсорбер», «Бак» или «Нагреватель» на верхней панели. Бак рассчитывается по нелинейному объёмному балансу, нагреватель — по энергетическому балансу перемешиваемой ёмкости; параметры и результаты бака и нагревателя хранятся отдельно от абсорбера. Программа моделирует реакцию абсорбционного объекта на изменения состава и расхода по общему материальному балансу газа и жидкости. P-, PI-, PD- и PID-регуляторы управляют условной степенью извлечения η. Руководство описывает все разделы, элементы управления и диалоговые окна текущей версии интерфейса.

> *Программа предназначена для обучения и демонстрации причинно-следственных связей. Не используйте результаты в проектных расчётах промышленного абсорбера.*

Содержание

- 1. Быстрый старт
- 2. Главное окно
  - 2.1. Верхняя панель и строка состояния
  - 2.2. Боковая навигация
  - 2.3. Общие кнопки расчёта
  - 2.4. Область графиков
- 3. Раздел «Параметры опыта»
- 4. Раздел «Динамика»
- 5. Раздел «Результаты»
- 6. Раздел «Сравнение»
- 7. Раздел «Регулятор»
- 8. Раздел «Чувствительность»
- 9. Раздел «Карта настроек»
- 10. Раздел «Задание»
- 11. Раздел «Отчёт»
- 12. Инструменты и интерактивность графиков
- 13. Окно «Параметры математической модели»
- 14. Окно «Переименовать опыт»
- 15. Редактор лабораторных сценариев
  - 15.1. Список сценариев
  - 15.2. Вкладка «Сценарий»
  - 15.3. Вкладка «Динамика»
  - 15.4. Вкладка «Регулятор и задание»
  - 15.5. Вкладка «Учебное задание»
  - 15.6. Кнопки редактора
- 16. Проверка данных и сообщения об ошибках
- 17. Создаваемые файлы
- 18. Сохранение настроек и завершение работы
- 19. Термины и обозначения

- 20. Раздел «Идентификация»
- 21. Модель «Бак»
- 22. Раздел «Результат модели»
- 23. Ошибки идентификации и PI бака
- 24. Ошибки идентификации и PI абсорбера
- 25. Модель «Нагреватель»
- 26. Объекты из файла

1. Быстрый старт

1. Выберите **«Абсорбер»** на верхней панели и откройте раздел **«Параметры опыта»**. Быстрый старт для бака приведён в разделе 21, для нагревателя — в разделе 25.
2. Выберите цепь управления: **«Обеднённый газ»** или **«Насыщенный абсорбент»**.
3. Включите возмущение состава, расхода или оба возмущения и выберите **«Доля»** или **«%»**. В режиме долей `0.10` означает увеличение на 10%; в режиме процентов тот же опыт задаётся числом `10`.
4. При необходимости задайте форму и время воздействия в разделе **«Динамика»**.
5. При необходимости включите регулятор и настройте его в разделе **«Регулятор»**.
6. Нажмите **«Рассчитать»**. Программа обновит графики и разблокирует экспорт. Свободный расчёт не меняет открытый раздел; откройте **«Результаты»**, чтобы посмотреть показатели. В пошаговом учебном режиме после проверки прогноза открывается **«Задание»**, после расчёта без прогноза — **«Результаты»**.

В одиночных числовых полях главного окна, параметров модели и редактора сценариев допустимы точка и десятичная запятая: `0.10` или `0,10`. В списках раздела **«Чувствительность»** числа разделяются точкой с запятой или новой строкой: `0,1; 0,25`. Запятая внутри числа не разделяет список.

Концентрации, степень извлечения η, задание регулятора и прогноз концентрации вводятся в процентах: `50` означает 50%. Возмущения вводятся как относительные доли или проценты: `0.10` в режиме **«Доля»** и `10` в режиме **«%»** увеличивают исходную концентрацию 50% до 55%. Изменение на 10 процентных пунктов увеличило бы её до 60%; это другая величина.

К содержанию

2. Главное окно

Главное окно состоит из верхней информационной панели, боковой навигации, панели параметров выбранного раздела, рабочей области с показателями и графиками, общих кнопок расчёта и нижней строки состояния. Минимальный размер окна — 900 × 540 пикселей, если рабочая область экрана позволяет. При запуске размер и положение ограничиваются рабочей областью основного экрана, в том числе после отключения второго монитора. Длинные панели прокручиваются колёсиком мыши; малые движения колеса накапливаются до одного шага прокрутки; для широкого содержимого появляется горизонтальная полоса прокрутки.

2.1. Верхняя панель и строка состояния

Элемент	Назначение
«Лаборатория динамики и управления»	Название приложения.
Кнопка маршрута	Включает учебный маршрут; затем показывает текущий этап и следующий раздел.
Строка контекста	Показывает активный сценарий и режим регулятора. После расчёта также показывает максимальное отклонение и время установления.
Цветная точка внизу	Зелёная при обычном состоянии, красная при ошибке.
Текст состояния	Сообщает, выполнен ли расчёт, сохранён ли файл и какое поле нужно исправить.
Список моделей: **«Абсорбер»**, **«Бак»**, **«Нагреватель»**	Выбор объекта управления; сохраняет поля всех объектов и отменяет незавершённый расчёт. В списке также появляются объекты, открытые из файлов; см. раздел 26.
«Открыть объект…»	Открывает описание объекта управления из файла JSON; см. раздел 26.
«v1.15.1 · Python 3.14»	Версия приложения и целевая версия Python.

2.2. Боковая навигация

Каждая кнопка открывает свой раздел. При сравнении таблица располагается над графиком на всю ширину рабочей области; панель параметров скрывается. Выбранный раздел подсвечивается.

Кнопка	Что открывает
«Задание»	Готовые сценарии, прогноз студента и режим преподавателя.
«Параметры опыта»	Выбор цепи управления и изменений состава и расхода.
«Динамика»	Форму воздействия, временные параметры, постоянную времени и запаздывание.
«Регулятор»	Выбор P-, PI-, PD- или PID-регулятора и его параметров.
«Результаты»	Численные результаты, ход расчёта и показатели переходного процесса.
«Результат модели»	Общие графики, сохранение JSON и экспорт CSV/HTML/PDF выбранной модели; раздел 22.
«Сравнение»	Таблицу закреплённых опытов и средства сопоставления.
«Отчёт»	Сохранение графиков, данных, протокола и отчётов.
«Чувствительность»	Семейство кривых при изменении одного параметра; группа «Исследование».
«Идентификация»	Импорт экспериментального CSV, оценка K, T и L и проверка остатка модели.
«Карта настроек»	Учебную карту категорий переходного процесса; группа «Исследование».
«Свернуть»	Сворачивает панель до узкой полосы с иконками. Кнопка со знаком » восстанавливает панель. При недостаточной ширине окна панель автоматически сворачивается.

Приложение запоминает последний открытый раздел и состояние боковой панели. Подсказки значков показывают названия разделов. Кнопка **«Учебный маршрут»** вверху включает первый этап. В учебном режиме она показывает текущий этап и следующий раздел; нажатие выполняет переход. На шестом этапе кнопка недоступна. Название активного опыта остаётся в строке контекста. Любой раздел можно открыть свободно.

2.3. Общие кнопки расчёта

Кнопки расположены под панелью параметров. В разделе **«Сравнение»** панель скрыта; для нового расчёта перейдите в другой раздел.

Кнопка	Поведение
«Рассчитать»	Запускает моделирование. Кнопка доступна только после включения хотя бы одного возмущения. После успешного расчёта текст меняется на **«Пересчитать»**.

Кнопка	Поведение
«Проверить прогноз»	Заменяет кнопку **«Рассчитать»** в режиме задания. Сначала проверяет заполнение прогноза, затем выполняет расчёт и выставляет оценку.
«Очистить опыт»	Выключает возмущения, очищает их значения и результат. Динамика, модель, регулятор и история сравнения сохраняются.
«Исходные настройки»	Восстанавливает все параметры применённого сценария, включая модель и регулятор; сбрасывает попытки, прогноз, оценку и результат, возвращает маршрут на первый шаг и отключает отмену очистки.
«Отменить очистку»	Возвращает опыт к состоянию до последней очистки без повторного расчёта. Доступна после очистки; изменения истории сравнения остаются.
«Отменить расчёт»	Останавливает фоновый расчёт, чувствительность или карту; сохраняет последний готовый результат. Доступна во время работы.

Если поле заполнено неверно, приложение открывает нужный раздел, подсвечивает ошибочное поле и не выполняет расчёт.

Расчёт, анализ чувствительности и карта настроек выполняются в фоне. В строке состояния и полосе прогресса показан ход работы; интерфейс остаётся доступным. Новый запуск заменяет предыдущую задачу. Изменение влияющего параметра, применение сценария, восстановление сеанса или очистка отменяют текущую задачу. Эквивалентная запись числа и изменение отключённого параметра не отменяют обычный расчёт. Отменённый или устаревший расчёт не расходует учебную попытку. Если расчёт недоступен, под кнопками показано «Включите хотя бы одно возмущение».

2.4. Область графиков

Над графиками абсорбера показаны три карточки, кроме разделов **«Сравнение»**, **«Идентификация»** и **«Результат модели»**:

- **«Базовое значение»** — исходная концентрация выбранной цепи в процентах;
- **«Суммарная доля»** — совместное относительное изменение произведения входного состава и расхода;
- **«Расчётное значение»** — стационарная концентрация по балансу при полном воздействии и исходной η, без учёта динамики и регулятора.

В обычном расчёте верхний график показывает профиль воздействия, нижний — выходную концентрацию в процентах с подписью оси **«X, %»**. При включённом регуляторе верхний график отображает ошибку `e(t)` в процентных пунктах и степень извлечения `η(t)` в процентах. Разделы анализа временно используют эти же две области для своих графиков.

Потяните разделитель между параметрами и графиками, чтобы изменить ширину панелей, или разделитель между графиками, чтобы изменить их высоту. В списке над графиками выберите **«Оба»**, **«Воздействие»** или **«Отклик»**. Для регулятора название верхнего графика — **«Сигналы регулятора»**; в анализе — **«Сравнение»**, **«Чувствительность»** или **«Карта настроек»**. Кнопка **«Развернуть / вернуть»** оставляет выбранный график или возвращает оба. При недостаточной высоте окна обычный опыт автоматически показывает один отклик; другой график доступен через список.

Кнопка **«Исходная компоновка»** возвращает ширину панели параметров 410 пикселей, равные высоты и оба графика. Режим графиков и положения разделителей сохраняются при закрытии. При перетаскивании внутренних разделителей синяя линия показывает новое положение. Ширина панели параметров и высоты графиков изменяются после отпускания мыши; затем графики перерисовываются в новых размерах. Переключение компоновки не запускает расчёт. При переходе между разделами сохраняются прокрутка и фокус поля; свободный расчёт не меняет открытый раздел. Применение сценария очищает этот контекст.

После изменения входных полей под графиком появляется отметка **«Параметры изменены — последний расчёт: обеднённый газ»** или **«Параметры изменены — последний расчёт: насыщенный абсорбент»**, а в разделе **«Отчёт»** — предупреждение о необходимости пересчёта. График и экспорт продолжают относиться к последнему выполненному расчёту. Чтобы получить результат для новых параметров, нажмите **«Пересчитать»**. Если восстановить прежние значения, отметка исчезает; изменение

отключённого воздействия не делает результат устаревшим.

К содержанию

3. Раздел «Параметры опыта»

Карточка «Цепь управления»

Элемент	Назначение
«Параметры модели»	Открывает окно с двумя входными расходами, двумя концентрациями и степенью извлечения η. Его элементы описаны в разделе 13.
«Обеднённый газ»	Выбирает выход `Хог`. Возмущениями становятся состав исходного газа `Хг` и расход газовой смеси `Gг`.
«Насыщенный абсорбент»	Выбирает выход `Хна`. Возмущениями становятся исходный состав абсорбента `Ха` и расход абсорбента `Ga`.

Смена цепи сохраняет последний расчёт с пометкой об изменённых параметрах и устанавливает базовое значение выбранной цепи в поле задания регулятора.

Обе цепи используют один исходный режим и общий перенос компонента из газа в жидкость. Выбор цепи определяет, какие входы возмущаются и какой выход регулируется; параметры другой фазы сохраняются.

Карточка «Возмущающие воздействия»

Элемент	Назначение
Флажок состава	Включает влияние состава. Подпись меняется между **«Состав исходного газа»** и **«Исходный состав абсорбента»**.
Поле состава	Задаёт относительное изменение `Хг` или `Ха` в диапазоне от `-0.99` до `9.99` в долях или от `-99` до `999` в процентах. Поле доступно только при включённом флажке.
Флажок расхода	Включает влияние расхода. Подпись меняется между **«Расход газовой смеси»** и **«Расход абсорбента»**.
Поле расхода	Задаёт относительное изменение `Gг` или `Ga` в диапазоне от `-0.99` до `9.99` в долях или от `-99` до `999` в процентах. Поле доступно только при включённом флажке.
«Параметры динамики»	Переходит в раздел **«Динамика»**. Под кнопкой показана краткая сводка формы воздействия, t_0, `T` и `L`.

Переключатель **«Доля» / «%»** задаёт единицы обоих возмущений. Допустимые доли — от −0,99 до 9,99, проценты — от −99 до 999. При переключении введённые значения пересчитываются без округления; физический опыт, готовый результат и текущий расчёт сохраняются. Пустое поле остаётся пустым. Если значение неверно, переключение отменяется и ошибка появляется возле поля. В чувствительности режим применяется только к возмущениям; соответствующий список также пересчитывается, а неверный список блокирует переключение.

Каждое воздействие изменяет свой входной параметр, после чего программа пересчитывает общий баланс. Карточка **«Суммарная доля»** показывает относительное изменение произведения состава и расхода:

```
kсовм = (1 + kсостав) · (1 + kрасход) − 1
```

Одновременные изменения на 10% дают `1.1 · 1.1 − 1 = 0.21`, то есть рост произведения на 21%. Эта доля не служит множителем выходной концентрации: выход определяется уравнениями баланса из раздела 13.

При постоянной η изменение только расхода газа не меняет стационарную концентрацию обеднённого газа, хотя меняет перенос компонента, выходные расходы и концентрацию жидкости. Это ограничение выбранной учебной модели. Концентрации после воздействия должны оставаться в диапазоне 0–100%; недопустимый режим отклоняется без скрытого ограничения значений.

Карточка «Структурная схема»

Схема показывает включённые входные воздействия, объект, выход и обратную связь. Активные возмущения подсвечиваются синим, а рядом выводятся их текущие значения.

К содержанию

4. Раздел «Динамика»

Поле	Допустимые значения и действие
«Вид воздействия»	**«Ступенчатое»**, **«Импульсное»**, **«Временное прямоугольное»** или **«Плавно нарастающее»**.
«Начало, с»	Момент t_0, с которого формируется воздействие. Число не может быть отрицательным и должно быть меньше длительности моделирования.
«Длительность моделирования, с»	Конечное время расчёта. Значение должно быть больше нуля.
«Длительность воздействия, с»	Используется для импульсного, прямоугольного и плавно нарастающего воздействия. Для ступени поле отключено.
«Постоянная времени T, с»	Инерционность объекта. Значение должно быть больше нуля; по умолчанию 10. Примерно за T секунд отклик достигает 63% полного изменения после начала реакции на ступень.
«Запаздывание L, с»	Чистая задержка между воздействием и началом реакции. Значение не может быть отрицательным; по умолчанию 2.

Формы воздействия работают так:

- **ступенчатое** — после t_0 сигнал сразу принимает полное значение и сохраняет его;
- **импульсное** — в течение заданной длительности сигнал изменяется по полуволне синуса и возвращается к нулю;
- **временное прямоугольное** — принимает полное значение на заданный интервал, затем возвращается к нулю;
- **плавно нарастающее** — линейно растёт от нуля до полного значения за заданную длительность и затем сохраняется.

При неверных данных под карточкой появляется сообщение, а ошибочное поле подсвечивается. Подсказки к T и L открываются при наведении на подписи полей.

Начало воздействия по умолчанию — 10 с, длительность опыта — 100 с. T и L задают учебную аппроксимацию; программа не вычисляет их из размеров аппарата или скорости массопередачи. Стационарные цели обеих фаз удовлетворяют балансу. Сглаженные концентрации в переходном процессе не описывают накопление массы, поэтому мгновенную невязку по ним нельзя трактовать как проверку полного динамического баланса.

Расчётный шаг программа выбирает по постоянной времени, длительности воздействия и параметрам регулятора. Сетка включает моменты начала и окончания воздействия, в том числе с учётом запаздывания. Карта настроек использует тот же расчёт, что и одиночный опыт. Для отрисовки программа сокращает число точек, сохраняя экстремумы; метрики, CSV и сохраняемый сеанс используют полную расчётную сетку.

Если требуется более 200 000 точек, расчёт отклоняется с сообщением: «Требуется слишком много точек расчётной сетки (предел 200000). Увеличьте T, Ti или длительность воздействия либо сократите время опыта».

К содержанию

5. Раздел «Результаты»

Откройте раздел, чтобы посмотреть показатели последнего расчёта. Свободный расчёт не меняет открытый раздел.

Карточка «Результат»

Строка	Значение
«Базовое значение»	Исходная концентрация выбранной цепи в процентах.
«Суммарная доля»	Изменение произведения входного состава и расхода в долях и процентах.
«Расчётное значение»	Стационарная концентрация по общему балансу при полном воздействии и исходной η, в процентах.
«Режим»	Свободная реакция или работа выбранного регулятора.
«В конце моделирования»	Последняя рассчитанная точка выходного сигнала. Она может отличаться от теоретического установившегося значения, если моделирование закончилось раньше установления.

Карточка «Ход расчёта»

Показывает перенос компонента `J`, выходные расходы `Gог` и `Gна`, обе стационарные концентрации и невязки общего баланса и баланса компонента в кг/ч. Расчёт относится к полному воздействию при исходной η. Независимые входы модели и невязки также включаются в протокол и отчёты. Длинный текст PDF-отчёта продолжается на следующих страницах; вывод студента сохраняется полностью.

Карточка «Показатели переходного процесса»

Показатель	Смысл
«Начальное значение»	Концентрация до начала реакции в процентах.
«Теоретический установившийся режим»	Концентрация при продолжении опыта, в процентах. При PI/PID учитывает достижимость задания; при P/PD — статическую ошибку. Импульс и прямоугольник возвращают входы к исходным значениям даже при окончании опыта до конца воздействия.
«Максимальное отклонение»	Наибольший модуль изменения концентрации от начального значения за время моделирования, в процентных пунктах.
«Относительное отклонение»	Максимальное отклонение в процентах от начального значения.
«Постоянная времени T»	Введённый параметр инерционности.
«Длительность установления (±5%)»	Время от начала реакции до подтверждённого входа в полосу ±5%. При регуляторе подпись меняется на **«Длительность регулирования (±5%)»**.
«Момент установления на графике»	Абсолютная координата `tуст` на оси времени.
«Теоретическая ошибка eуст»	Задание минус теоретический режим, в процентных пунктах. Без регулятора вместо задания используется базовая концентрация.
«Ошибка в конце опыта»	Задание минус последняя точка выхода, в процентных пунктах. Без регулятора вместо задания используется база.
«Статус установления»	**«Воздействие ещё не завершено»**, **«Установилось за время опыта»** или **«Установление не подтверждено»**.
«IAE относительно задания»	Интеграл модуля ошибки за весь опыт, в п.п.·с. Меньшее значение означает меньшую накопленную ошибку. Без регулятора не применяется.
«Длительность насыщения η»	Суммарное время на нижнем или верхнем пределе η, в секундах. Без регулятора не применяется.

Подсказки к показателям открываются при наведении на подписи. Установление подтверждается, если воздействие с учётом запаздывания завершилось и выход до конца опыта остаётся в полосе не менее одной постоянной времени T. Короткий остаток графика внутри полосы не подтверждает установление. Увеличьте длительность опыта для проверки.

Если установление обоих процессов не подтверждено, правильный ответ о скорости — **«Недостаточно времени наблюдения»**. Действие регулятора оценивается по подтверждённому установлению и ошибке последней точки, а не только по теоретическому режиму.

Карточка «Сравнение опытов»

Кнопка **«Добавить текущий расчёт»** закрепляет результат, присваивает ему очередное имя, сохраняет снимок параметров последнего расчёта и открывает раздел **«Сравнение»**. Кнопка доступна только после успешного расчёта. Программа хранит до шести закреплённых опытов. Изменение модели, цепи или регулятора сохраняет прежний результат и помечает его как устаревший до следующего расчёта. Эквивалентная запись числа и изменение неиспользуемого поля эту пометку не вызывают.

К содержанию

6. Раздел «Сравнение»

Таблица содержит столбцы **«Опыт»**, **«T, с»**, **«L, с»**, **«Регулятор»**, **«Δmax, п.п.»**, **«tуст, с»** и **«eуст, п.п.»**. Цвет метки опыта совпадает с цветом его кривой и не меняется при выборе строк. Полное имя показано в таблице, краткое имя — в легенде. Таблица и команды находятся в прокручиваемой области над графиком. Можно выбрать несколько строк; если они не помещаются, появляются полосы прокрутки. Если строки не выбраны, команда экспорта обрабатывает все закреплённые опыты.

Кнопка	Поведение
«Показать все»	Выделяет все опыты и перерисовывает оба сравнительных графика.
«Удалить выбранные»	Удаляет отмеченные строки из текущего сравнения. Исходные расчёты на диске не затрагиваются.
«Очистить»	После подтверждения удаляет все закреплённые опыты текущего сеанса.
«CSV выбранных»	Сохраняет в одном CSV-файле выбранные опыты или все, если строки не выбраны.
«Вернуть параметры»	Для одного выбранного опыта возвращает в форму цепь, параметры модели, возмущения, динамику и настройки регулятора; затем открывает **«Параметры опыта»**. Расчёт нужно запустить заново.
«Переименовать»	Открывает окно переименования для одного опыта.
«PNG выбранных»	Сохраняет оба текущих сравнительных графика в два PNG-файла.
«Сохранить сеанс»	Записывает всю лабораторную и историю опытов в JSON версии 3. Доступна и без закреплённых опытов.
«Открыть сеанс»	Восстанавливает лабораторную из JSON. При непустой истории сначала запрашивает подтверждение замены. Повреждённый файл отклоняется до изменения текущей работы.
«HTML всех опытов»	Создаёт самостоятельный HTML-отчёт по всем закреплённым опытам независимо от выделения строк.
«PDF всех опытов»	Создаёт PDF-отчёт по всем закреплённым опытам независимо от выделения строк.

Команды **«CSV выбранных»**, **«PNG выбранных»**, **«HTML всех опытов»** и **«PDF всех опытов»** доступны в меню **«Экспорт»** над графиком.

При выборе строк верхний график показывает переходные процессы, нижний — длительность установления. Сравнение сначала показывает только верхний график. Для столбцов длительности выберите **«Отклик»**, для обоих графиков — **«Оба»**. При выходе из сравнения восстанавливается прежний режим. Щелчок по подписи кривой в легенде скрывает или возвращает выбранную кривую.

Под кнопками показаны теория, последняя точка, обе ошибки, статус установления, IAE и насыщение выбранных опытов. Эти показатели также включаются в CSV и отчёты. В CSV IAE записывается в долях·с, длительность насыщения — в секундах.

Полный сеанс хранит текущую форму, применённый сценарий и его учебное задание, вариант, оба допуска, поля прогноза, использованные попытки, оценку, имя студента, вывод, шаг маршрута, текущий раздел и выбранные опыты. Параметры последнего выполненного расчёта хранятся отдельно от формы. При открытии графики и метрики восстанавливаются по этим параметрам; попытка не расходуется и оценка не пересчитывается. Незавершённый ввод сохраняется как черновик и проверяется при следующем расчёте. Если применённого сценария нет на компьютере, он добавляется в список текущего окна; файл пользовательских сценариев автоматически не меняется.

Прежние сеансы версии 2 без блока лабораторной загружаются как история сравнения. Снимок каждого опыта хранит пять параметров общего баланса и версию модели. Сеансы версии 2 читаются; при следующем сохранении используется версия 3. JSON-сеансы версии 1 отклоняются. В CSV концентрации, максимальные отклонения и статические ошибки записываются долями; единицы указаны в заголовках. Относительное отклонение остаётся процентом. В HTML- и PDF-отчётах концентрации и прогноз приведены в процентах, а отклонения и ошибки — в процентных пунктах.

К содержанию

7. Раздел «Регулятор»

Карточка «Режим управления»

Кнопка	Назначение
«Без регулятора»	Рассчитывает свободную реакцию объекта.
«С PI-регулятором»	Включает замкнутый контур. При выборе другого типа текст меняется на **«С P-регулятором»**, **«С PD-регулятором»** или **«С PID-регулятором»**.

Смена режима сохраняет последний расчёт с пометкой об изменённых параметрах; выполните новый расчёт.

Карточка настроек

Элемент	Назначение и доступность
«Тип регулятора»	Выбор `P`, `PI`, `PID` или `PD`.
«Коэффициент регулятора K»	Сила реакции на текущую ошибку. Неотрицательное число. Используется всеми типами.
«Время интегрирования Ti, с»	Скорость интегрального действия. Положительное число; доступно для PI и PID.
«Время дифференцирования Td, с»	Влияние скорости изменения выхода. Неотрицательное число; доступно для PD и PID.
«Предел Δη, п.п.»	Максимальное изменение η от исходного значения, больше 0 и не больше 100 процентных пунктов. По умолчанию `100`. Фактическая η дополнительно ограничена диапазоном 0–100%.
«Задание концентрации, %»	Концентрация, к которой регулятор должен привести выбранный выход: от `0` до `100`. По умолчанию — базовая концентрация цепи.
«Подобрать автоматически»	Вычисляет учебные настройки по текущим `T`, `L`, типу регулятора и чувствительности выбранного выхода к η. Включает регулятор и заполняет `K`, `Ti` и `Td`; расчёт после подбора нужно запустить отдельно.

При выборе другого типа неиспользуемые поля отключаются. Интегральная составляющая защищена от насыщения; производная вычисляется по выходу, чтобы избежать скачка от изменения задания. Наведение на подписи параметров открывает краткие пояснения.

Один активный регулятор меняет общую η относительно исходного значения из окна модели. Для газового выхода действие имеет отрицательный знак: увеличение η снижает концентрацию газа. Для жидкостного выхода знак положительный: увеличение η повышает концентрацию компонента в жидкости. Оба выхода пересчитываются по одному переносу `J`.

Например, при исходной η = 80% и пределе Δη = 10 п.п. η может изменяться от 70 до 90%. Интегратор не накапливает ошибку, которая усиливает насыщение. Программа проверяет достижимость задания на конечном режиме при допустимой η; недостижимое задание сопровождается предупреждением и сохранённым в отчёте признаком достижимости. P- и PD-регуляторы могут оставлять статическую ошибку даже для достижимого задания.

При автоподборе коэффициент `K` делится на модуль локальной производной выходной концентрации по η. Если выход не зависит от η, автоподбор отклоняется с пояснением. Эти настройки предназначены для учебной модели и не заменяют настройку промышленного регулятора.

Карточка «Датчик и механизм»

Все дополнительные настройки по умолчанию равны нулю. Они доступны при включённом регуляторе. Ноль отключает соответствующее воздействие и сохраняет прежний расчёт.

Поле	Значения и назначение
«Шум измерения, п.п.»	Стандартное отклонение гауссовского источника от 0 до 100 п.п. Шум добавляется к измерению выбранного выхода; сам баланс непосредственно не меняется.
«Начальное число шума»	Целое число от 0 до `4294967295`. Доступно при положительном шуме. Одинаковое число воспроизводит одну реализацию источника.
«Фильтр D, с»	Неотрицательная постоянная времени фильтра производной. Доступна только для PD и PID. Ноль означает производную без фильтра.
«Инерция механизма, с»	Неотрицательная постоянная времени звена первого порядка между командной и фактической η. При нуле инерция отключена.
«Скорость η, п.п./с»	Неотрицательный предел скорости изменения фактической η. Ноль отключает предел. Значение 2 ограничивает изменение двумя процентными пунктами за секунду.

Источник шума использует сетку 0,1 с и линейную интерполяцию между отсчётами. При уточнении расчётной сетки источник остаётся тем же; стандартное отклонение относится к его исходным отсчётам. Измерение может выходить за диапазон 0–100%; истинные концентрации сохраняют физические ограничения. Регулятор использует измеренную ошибку и производную измеренного выхода. IAE и показатели результата рассчитываются по истинному выходу.

При активном ограничении скорости интегратор прекращает накопление ошибки, которая усиливает ограничение. Фактическая η начинается с исходной η модели, следует команде с выбранной инерцией и ограничением скорости и подаётся на объект с его запаздыванием. На верхнем графике видны **«Командная η, %»** и **«Фактическая η, %»**, если включена инерция или скорость; на нижнем — истинный выход и **«Измеренный выход»**, если включён шум. Карта настроек использует эти же настройки датчика и механизма; автоподбор сохраняет их.

Встроенный сценарий **«Шум датчика и ограничения η»** предлагает сравнить PID с шумом 0,05 п.п. и начальным числом 2026, затем добавить фильтр D 0,5 с, затем инерцию 2 с и скорость 2 п.п./с. Сохраните три опыта в сравнении и сопоставьте колебания команды, истинный выход и IAE.

Карточка «Учебная модель»

Показывает формулу выбранного регулятора и правила автоматического подбора. Текст под формулой поясняет используемые составляющие и управление через η с ограничением Δη.

В формуле `v(t)` обозначает сумму составляющих P, I и D. Фактическое управление получается из η_0 + `s` · `v(t)` с ограничениями η и Δη; знак `s` равен −1 для газа и +1 для жидкости. Ошибка `e(t)` — задание минус выбранная выходная концентрация.

К содержанию

8. Раздел «Чувствительность»

Раздел строит от двух до шести переходных процессов, изменяя один параметр при неизменных остальных условиях.

Элемент	Назначение
«Параметр»	Выбор: **«Постоянная времени T»**, **«Запаздывание L»**, **«Возмущение состава»** или **«Возмущение расхода»**.
«Значения через ;»	От 2 до 6 различных значений. Пример: `5; 10; 15; 20`. Для T нужны положительные числа, для L — неотрицательные, для возмущений — доли от `-0.99` до `9.99` или проценты от `-99` до `999`, по выбранному режиму. Десятичная запятая допустима; повторения и пустые элементы отклоняются, поле подсвечивается.
«Построить семейство»	Проверяет текущие возмущения, динамику и регулятор, затем строит семейство кривых.

Для запуска включите хотя бы одно возмущение. Чем больше T, тем медленнее реакция; чем больше L, тем сильнее сдвиг вправо. Изменение доли показывает влияние силы возмущения. Результат

отображается в общих областях графиков; легенда интерактивна.

К содержанию

9. Раздел «Карта настроек»

Цвет ячейки показывает один из четырёх результатов наблюдения: **«Установилось за время опыта»**, **«Затухающие колебания»**, **«Незатухающие колебания»** или **«Установление не подтверждено»**. Растущие колебания также получают цвет незатухающих; в описании они названы отдельно. Подтверждённое установление имеет приоритет при выборе цвета. Эти наблюдения относятся только к длительности опыта и не доказывают аналитическую устойчивость системы.

Элемент	Назначение
«Тип»	`P`, `PI` или `PID`. Тип `PD` для карты не предусмотрен.
«Размер сетки»	Целое число от 3 до 15.
«Kp: от / до»	Нижняя и верхняя границы коэффициента. Нижняя граница неотрицательна, верхняя положительна и должна быть больше нижней.
«Ti, с: от / до»	Положительные границы времени интегрирования для PI и PID. Для P поля отключены.
«Td, с (для PID)»	Фиксированное неотрицательное время дифференцирования для всей PID-карты. Для P и PI поле отключено.
«Построить карту»	Рассчитывает сетку по текущим входам общего баланса, динамике, пределу Δη и заданной концентрации.

Для P строится один ряд по Kp; для PI и PID — плоскость `Kp × Ti`. После построения щёлкните по ячейке карты. Карточка **«Выбранная точка»** покажет настройки, категорию, статус установления, характер колебаний и насыщение η независимо от цвета ячейки, а соседний график — переходный процесс для выбранной точки.

Для оценки колебаний программа исключает отклонения меньше 2% от масштаба реакции и сравнивает амплитуды полных полуволн между пересечениями теоретического режима. Первая и последняя полуволны исключаются, поскольку границы опыта могут их обрезать. Отношение последней полной амплитуды к первой меньше 0,8 означает затухание, больше 1,2 — рост; промежуточные значения означают отсутствие заметного затухания. Если найдена только одна полная полуволна, описание сообщает, что циклов недостаточно для оценки затухания. Насыщение указывается отдельно вместе с длительностью пребывания на пределах η.

Кнопка **«Применить и открыть переходный процесс»** становится доступной после выбора ячейки. Она переносит параметры, включает регулятор, выполняет расчёт и открывает раздел **«Регулятор»**.

К содержанию

10. Раздел «Задание»

Карточка «Готовый сценарий»

Элемент	Назначение
Список сценариев	Выбирает встроенный или пользовательский сценарий. Под списком отображается его описание.
«Вариант задания»	Выбирает номер от 1 до 30 для встроенного сценария. Для пользовательского сценария поле отключено, так как варианты предусмотрены только для защищённого встроенного комплекта.
«Применить сценарий»	Загружает цепь, пять параметров модели, возмущения, динамику, регулятор и учебное задание, затем очищает результаты. После загрузки выполните расчёт.
Строка **«Применён: …»**	Показывает активный сценарий или сообщает, что сценарий ещё не применён.
Флажок **«Режим преподавателя»**	Показывает средства редактирования и сведения о хранилище сценариев.
«Открыть редактор сценариев»	Открывает редактор, описанный в разделе 15. Видна только в режиме преподавателя.
«Восстановить резервную копию»	Восстанавливает пользовательские сценарии из резервной копии. Появляется только при наличии резервной копии.

Для каждого встроенного сценария доступны 30 воспроизводимых вариантов. Вариант 1 полностью совпадает с исходным сценарием. В вариантах 2–30 программа детерминированно изменяет величины возмущений, момент и длительность воздействия, постоянную времени `T` и запаздывание `L`; у сценария с PI-регулятором также изменяются `K` и `Ti`. Один и тот же номер всегда задаёт один и тот же набор входных данных.

Встроенный комплект переработан для общего баланса: увеличение расхода газа на 10%, снижение состава абсорбента на 15%, противоположные воздействия на газ, длительное прямоугольное воздействие на жидкость, краткий импульс состава газа и агрессивный PI-регулятор. В первом задании газовая концентрация при постоянной η не меняется. Эталонные ответы вычисляются по текущим параметрам варианта; прогноз касается выбранного выхода. Исходная модель во всех встроенных заданиях использует базовый режим из раздела 13.

В режиме преподавателя также показаны количество пользовательских сценариев и путь к их JSON-файлу.

Карточка «Учебное задание»

Показывает формулировку, методические указания, вопросы и лимит попыток выбранного сценария.

Элемент	Назначение
Флажок **«Пошаговый учебный режим»**	Показывает маршрут «Задание → Параметры опыта → Регулятор → Результаты → Сравнение → Отчёт». Доступ к другим разделам сохраняется.
«Следующий шаг»	Открывает следующий раздел маршрута. При выключенном режиме включает первый этап. После шестого этапа маршрут остаётся на последнем шаге.

Этапы маршрута: задание, параметры опыта, регулятор, результаты, сравнение и отчёт. Прогноз заполняется на странице задания; динамика доступна отдельно из параметров опыта.

Карточка прогноза

Флажок **«Режим задания: сначала сделать прогноз»** разблокирует поля ниже и меняет общую кнопку расчёта на **«Проверить прогноз»**.

Поле	Варианты или назначение
«Направление изменения выхода»	**«Увеличится»**, **«Уменьшится»**, **«Не изменится»**.
«Какая реакция завершится быстрее»	**«Без регулятора»**, **«С регулятором»**, **«Одинаково»**, **«Без сравнения»**, **«Недостаточно времени наблюдения»**.
«Устранит ли регулятор отклонение»	**«Да»**, **«Нет»**, **«Регулятор выключен»**.

Поле	Варианты или назначение
«Ожидаемое установившееся значение, %»	Прогноз выбранной выходной концентрации от `0` до `100`, в процентах.
«Студент»	Имя для HTML- или PDF-отчёта.
«Краткий вывод»	Краткий итог студента для отчёта.

Все четыре прогнозных поля обязательны. Имя и вывод не влияют на оценку. Карточка **«Проверка прогноза»** показывает баллы по критериям и число оставшихся попыток. После исчерпания лимита проверить новый прогноз для текущего задания нельзя.

К содержанию

11. Раздел «Отчёт»

Все кнопки раздела отключены до первого успешного расчёта.

Кнопка	Результат
«Сохранить два графика PNG»	Запрашивает базовое имя и создаёт файлы `<имя>_signals.png` и `<имя>_response.png` с разрешением 160 dpi.
«Экспортировать точки CSV»	Сохраняет временную сетку, профиль воздействия, стационарную цель, отклики выбранной цепи и обеих фаз. При включённом регуляторе добавляет регулируемый выход, ошибку `e(t)` и степень извлечения `η(t)`. Концентрации, ошибки и η записываются долями: `0.30` означает 30%. Кодировка — UTF-8 с BOM, разделитель — точка с запятой.
«Сохранить отчёт HTML»	Создаёт самостоятельный HTML-отчёт с параметрами, результатами, учебным заданием, прогнозом, оценкой, именем студента, выводом и встроенными графиками.
«Сохранить отчёт PDF»	Создаёт PDF-версию лабораторного отчёта с теми же материалами.
«Копировать параметры и результаты»	Помещает текстовый протокол текущего расчёта в буфер обмена.
«Сохранить протокол TXT»	Сохраняет тот же протокол в текстовый файл UTF-8.

Отчёт использует параметры, название сценария, задание и оценку последнего расчёта. Перед сохранением программа возвращает на графики этот расчёт; текущие графики сравнения или чувствительности заменяются. Изменённая форма остаётся помеченной как устаревшая.

Если на момент создания лабораторного отчёта есть закреплённые опыты, они также включаются в отчёт.

К содержанию

12. Инструменты и интерактивность графиков

У каждого графика есть собственные кнопки:

Кнопка	Действие
«Сброс»	Возвращает исходный масштаб и положение.
«Увеличение»	Включает прямоугольное масштабирование. Перетащите рамку по нужной области.
«Перемещение»	Включает перемещение графика мышью. Повторное нажатие выключает режим.
«Сохранить PNG»	Открывает стандартный диалог Matplotlib для сохранения только этого графика.

Активное **«Увеличение»** или **«Перемещение»** выделяется на панели. Повторное нажатие выключает инструмент. Переключение легенды не меняет выбранный инструмент.

При движении мыши по временному графику пунктирный курсор отмечает одно время на обоих связанных графиках. Под каждым графиком показаны время и интерполированные значения видимых кривых в единицах их подписей. Курсор скрывается при уходе мыши с графика и во время увеличения или перемещения. На карте настроек курсор времени не используется.

Список над верхним графиком содержит **«Ошибка и управление»**, **«Только ошибка»** и **«Только управление»**. Для готового замкнутого опыта он переключает представление без пересчёта. Для свободного опыта, сравнения и разделов группы «Исследование» список недоступен. В совместном

режиме ошибка имеет левую шкалу в п.п., η — правую шкалу в %; раздельные режимы оставляют одну шкалу. Одинаковая высота линий на разных шкалах не означает одинаковую амплитуду. Выбор представления не сохраняется после закрытия.

Дополнительные возможности:

- щелчок по образцу линии или подписи в легенде скрывает или возвращает выбранную кривую; скрытая запись становится полупрозрачной;
- после фокусировки графика щелчком или клавишей Tab клавиши 1–9 переключают соответствующие записи легенды, включая полосу установления; выбор сохраняется при изменении размера графика;
- легенда подбирает число столбцов по ширине графика и переносит длинные подписи; этот же принцип применяется при экспорте сравнения;
- вертикальные метки t_0, $t_0 + L$ и $t_{уст}$ показывают ключевые моменты;
- зелёная полоса отмечает диапазон вокруг теоретического установившегося значения: полуширина равна 5% от большей из двух величин — максимального отклонения за опыт и модуля полного стационарного изменения;
- в разделе **«Карта настроек»** щелчок по ячейке выбирает набор параметров;
- колёсико мыши прокручивает длинную панель текущего раздела.

К содержанию

13. Окно «Параметры математической модели»

Окно открывается кнопкой **«Параметры модели»** в разделе **«Параметры опыта»** или на вкладке **«Динамика»** редактора сценариев. Размер окна можно менять. Содержимое прокручивается, а кнопки внизу остаются доступны. Все пять полей должны содержать конечные числа. Входные расходы строго положительны; концентрации и η находятся в диапазоне 0–100%.

Группа «Газовая часть»

Поле	Обозначение
«Входной расход газа, кг/ч»	`Gг`; по умолчанию `1000`.
«Концентрация входного газа, %»	`Xг`; по умолчанию `50`.
«Степень извлечения, %»	`η`; по умолчанию `80`.

Группа «Абсорбент»

Поле	Обозначение
«Входной расход абсорбента, кг/ч»	`Ga`; по умолчанию `7400`.
«Концентрация входного абсорбента, %»	`Xa`; по умолчанию примерно `26.216216`. В расчёте хранится точная исходная доля `97/370`.

Расчётные значения

Между фазами переносится только целевой компонент. Расходы измеряются в кг/ч, концентрации внутри расчёта — массовые доли от 0 до 1. Окно сразу пересчитывает пять выходных величин:

```
J = η · Gг · Xг
Gог = Gг − J
Gна = Ga + J
Xог = (Gг · Xг − J) / Gог
Xна = (Ga · Xa + J) / Gна
```

Строка окна	Значение
«J — перенос компонента, кг/ч»	Масса целевого компонента, переходящая в жидкость за час.
«Gог — выходной расход газа, кг/ч»	Оставшийся газовый поток.

Строка окна	Значение
«Gна — выходной расход жидкости, кг/ч»	Входной абсорбент вместе с поглощённым компонентом.
«Хог — выходная концентрация газа, %»	Массовая доля компонента в выходящем газе, показанная процентами.
«Хна — выходная концентрация жидкости, %»	Массовая доля компонента в выходящей жидкости, показанная процентами.

В базовом режиме `J = 400`, `Gог = 600`, `Gна = 7800` кг/ч; `Хог = 1/6`, то есть примерно 16,666667%, `Хна = 0.30`, то есть 30%. Общий приход и выход составляют 8 400 кг/ч, приход и выход компонента — 2 440 кг/ч. `Gна` и обе выходные концентрации вычисляются, отдельно задать их нельзя.

При η = 0 компонент не переносится: выходные концентрации и расходы совпадают с входными. Одновременные `Хг = 100%` и `η = 100%` дают нулевой выходной расход газа; такой режим отклоняется, поскольку концентрация остаточного газа не определена.

Под расчётными значениями показана подсказка: **«Условная степень извлечения; равновесие и кинетика массопередачи не рассчитываются»**. Испарение, химические реакции и дополнительные отводы из модели исключены.

При ошибке расчётные значения заменяются тире, а кнопка **«Применить»** отключается.

Кнопка	Поведение
«По умолчанию»	Возвращает пять входных величин базового режима из таблиц выше.
«Отмена»	Закрывает окно без применения изменений.
«Применить»	Применяет пять входных величин, обновляет базовое задание и сохраняет последний расчёт с пометкой об изменённых параметрах. В редакторе меняет параметры выбранного пользовательского сценария; для их записи затем сохраните сценарий.

Клавиша `Enter` применяет корректные значения, `Esc` закрывает окно без применения.

К содержанию

14. Окно «Переименовать опыт»

Окно содержит поле **«Название опыта»** и две кнопки:

- **«Переименовать»** — применяет введённое непустое название, обновляет таблицу и легенду графика сравнения и показывает в строке состояния «Название опыта изменено»;
- **«Отмена»** — закрывает окно без изменений.

`Enter` подтверждает название, `Esc` отменяет операцию.

К содержанию

15. Редактор лабораторных сценариев

Редактор доступен в режиме преподавателя. Встроенные сценарии открываются только для просмотра. Чтобы изменить встроенный сценарий, нажмите **«Дублировать»** и работайте с копией. Изменённые поля пользовательского сценария подсвечиваются.

15.1. Список сценариев

Элемент	Назначение
Поле поиска	Фильтрует список по названию и описанию во время ввода.
Фильтр источника	**«Все»**, **«Встроенные»** или **«Пользовательские»**.
Сортировка	**«Как задано»** сохраняет пользовательский порядок; **«По названию»** сортирует алфавитно.
Список	Метка **«[встроенный]»** обозначает защищённый сценарий, **«[мой]»** — пользовательский.
«Создать»	Открывает форму нового пользовательского сценария с начальными значениями.
«Дублировать»	Создаёт редактируемую копию выбранного или заполненного сценария с уникальным названием.
«Импорт JSON»	Импортирует комплект сценариев в формате JSON v2. Совпадающие пользовательские записи обновляются; прежняя версия формата отклоняется.
«Экспорт JSON»	Сохраняет комплект пользовательских сценариев в JSON.
«Выше»	Перемещает выбранный пользовательский сценарий вверх. Работает только при сортировке **«Как задано»**.
«Ниже»	Перемещает выбранный пользовательский сценарий вниз при тех же условиях.

Под кнопками показаны версия формата и путь к пользовательскому хранилищу.

Все вкладки редактора имеют вертикальную и горизонтальную прокрутку, если содержимое не помещается.

15.2. Вкладка «Сценарий»

Элемент	Назначение
«Название»	Уникальное имя сценария.
«Описание»	Краткое пояснение для списка готовых сценариев.
«Цепь управления»	**«Обеднённый газ»** или **«Насыщенный абсорбент»**.
Флажок **«Состав»** и поле	Включает и задаёт возмущение состава.
Флажок **«Расход»** и поле	Включает и задаёт возмущение расхода.

Отключённое возмущение сохраняется неактивным и не участвует в расчёте. Диапазон обеих долей — от `-0.99` до `9.99`.

15.3. Вкладка «Динамика»

Вкладка содержит те же параметры, что основной раздел **«Динамика»**:

- **«Вид воздействия»**;
- **«Начало воздействия, с»**;
- **«Длительность моделирования, с»**;
- **«Длительность воздействия, с»**;
- **«Постоянная времени T, с»**;
- **«Запаздывание L, с»**.

Значения сохраняются в сценарии и переносятся в основное окно при применении.

Кнопка **«Параметры модели»** открывает окно пяти входных величин, описанное в разделе 13.
В пользовательском сценарии изменения сохраняются вместе с динамикой. Для встроенного сценария кнопка отключена; чтобы изменить параметры, создайте копию сценария.

15.4. Вкладка «Регулятор и задание»

Элемент	Назначение
Флажок **«Использовать регулятор»**	Включает параметры регулятора сценария.
«Тип регулятора»	`P`, `PI`, `PID` или `PD`.
«Коэффициент K»	Определяет силу реакции регулятора на текущую ошибку.
«Время интегрирования Ti, с»	Используется для PI и PID.
«Время дифференцирования Td, с»	Используется для PD и PID.
«Предел Δη, п.п.»	Изменение η от исходного значения: больше 0 и не больше 100 процентных пунктов.
«Задание, % (пусто = базовое)»	Концентрация от `0` до `100`, в процентах; пустое поле означает базовую концентрацию выбранной цепи.
«Допуск прогноза установившегося значения, %»	Относительный допуск от модуля эталонной концентрации: 0–100%, по умолчанию 5%.
«Абсолютный допуск прогноза, п.п.»	Абсолютный допуск от 0 до 100 п.п.; по умолчанию 0,0001 п.п. При оценивании применяется больший из двух допусков.

Неиспользуемые для выбранного типа поля `Ti` и `Td` отключаются. Здесь также доступны пять полей карточки **«Датчик и механизм»** с теми же единицами, ограничениями и условиями доступности. При копировании, сохранении и экспорте сценария эти поля переносятся; старые сценарии без этих полей используют нулевые настройки.

15.5. Вкладка «Учебное задание»

Элемент	Назначение
«Формулировка задания»	Текст задачи для студента.
«Методические указания»	Рекомендации по выполнению.
«Вопросы студенту (один на строку)»	Каждая непустая строка становится отдельным вопросом.
«Количество попыток»	Лимит проверок прогноза.
Флажок **«Оценивать выбранные настройки регулятора»**	Включает проверку типа и диапазонов настроек.
«Целевой тип регулятора»	Требуемый тип `P`, `PI`, `PID` или `PD`.
«K: минимум / максимум»	Допустимый диапазон коэффициента.
«Ti: минимум / максимум»	Допустимый диапазон времени интегрирования.
«Td: минимум / максимум»	Допустимый диапазон времени дифференцирования.

Дополнительные условия качества доступны при включённой проверке настроек: **«Требовать подтверждённое установление»**, **«Максимальный IAE, п.п.·с (пусто = без ограничения)»** и **«Максимальное насыщение η, с (пусто = без ограничения)»**. Пределы неотрицательны; пустые поля отключают соответствующие условия. Попадания параметров в диапазоны недостаточно, если процесс нарушает хотя бы одно включённое условие. Обратная связь показывает фактические показатели. Длинная вкладка **«Учебное задание»** прокручивается колёсиком мыши.

Блок **«Скрытые правильные ответы (необязательно)»** задаёт эталонные ответы, которые студент не видит:

- **«Направление»** — пусто, **«Увеличится»**, **«Уменьшится»** или **«Не изменится»**;
- **«Установившееся значение»** — числовой эталон концентрации в процентах, от `0` до `100`;
- **«Скорость реакции»** — пусто, **«Без регулятора»**, **«С регулятором»**, **«Одинаково»**, **«Без сравнения»** или **«Недостаточно времени наблюдения»**;
- **«Действие регулятора»** — пусто, **«Да»**, **«Нет»** или **«Регулятор выключен»**.

15.6. Кнопки редактора

Кнопка	Поведение
«Удалить»	После подтверждения удаляет текущий пользовательский сценарий. Для встроенных сценариев отключена.
«Проверить поля»	Проверяет форму без сохранения и сообщает, можно ли сохранить или открыть сценарий в расчёте.
«Открыть в расчёте»	Проверяет данные, закрывает редактор, переносит сценарий в главное окно и сразу выполняет расчёт. Несохранённый сценарий можно открыть для предварительного просмотра.
«Отменить изменения»	Возвращает последнюю сохранённую версию текущего сценария.
«Закрыть»	Закрывает редактор. При несохранённых изменениях запрашивает подтверждение.
«Сохранить как новый»	Создаёт отдельный пользовательский сценарий. При совпадении имени автоматически подбирает имя копии.
«Сохранить»	Проверяет поля и сохраняет текущий пользовательский сценарий. Для встроенных сценариев отключена.

Клавиша `Esc` закрывает редактор после проверки несохранённых изменений. Переход к другому сценарию также запрашивает подтверждение, если текущая форма изменена.

К содержанию

16. Проверка данных и сообщения об ошибках

Основные правила ввода:

- доля возмущения — конечное число от `-0.99` до `9.99`;
- параметры `T`, длительности и `Ti` должны быть строго больше нуля;
- входные расходы газа и абсорбента должны быть строго больше нуля;
- концентрации, η, задание регулятора и прогноз вводятся в процентах от `0` до `100`;
- предел Δη должен быть больше 0 и не больше 100 процентных пунктов;
- концентрации после возмущения должны оставаться от 0 до 100%, а выходные расходы — строго положительными;
- параметры t_0, `L`, `K` и `Td` должны быть неотрицательными;
- t_0 должен быть меньше длительности моделирования;
- размер карты — целое число от 3 до 15;
- для анализа чувствительности нужны 2–6 различных значений;
- верхняя граница диапазона карты должна быть больше нижней;
- все четыре поля прогноза должны быть заполнены до расчёта.

При ошибке приложение:

1. Не запускает расчёт или экспорт.
2. Открывает нужный раздел.
3. Выделяет неверное поле красным.
4. Показывает пояснение рядом с полем или в строке состояния.

Пустое поле и нечисловой текст считаются ошибкой. Бесконечность и `NaN` не принимаются.

Для сценариев поддерживается версия формата 2, для сеансов — 2 и 3. Новые сеансы записываются в версии 3. Формат версии 1 отклоняется; его числа не пересчитываются автоматически. Недостижимое задание регулятора допускается для демонстрации насыщения и сопровождается предупреждением после расчёта.

К содержанию

17. Создаваемые файлы

Команда	Формат	Типичное имя
Экспорт двух графиков	два PNG	`dynamics_control_result_signals.png`, `dynamics_control_result_response.png`
Экспорт точек	CSV	`dynamics_control_result.csv`
Протокол	TXT	`dynamics_control_protocol.txt`
Лабораторный отчёт	HTML	`dynamics_control_lab_report.html`
Лабораторный отчёт	PDF	`dynamics_control_lab_report.pdf`
Сравнение опытов	CSV	`dynamics_control_comparison.csv`
Сеанс	JSON v3; чтение v2/v3	`dynamics_control_session.json`
Отчёт по сравнению	HTML или PDF	`dynamics_control_comparison_report.*`
Комплект сценариев	JSON v2	`dynamics_control_scenarios.json`

Диалоги сохранения позволяют изменить каталог и имя. Отмена диалога не создаёт файл и не меняет расчёт.

Сценарии и снимки опытов хранят пять параметров модели и версию формата. Концентрации, η, задания сценария и числовые эталоны в JSON записываются долями от 0 до 1; текстовые поля формы и черновика сохраняют введённую запись в единицах интерфейса; поле `disturbance_units` снимка хранит `fraction` или `percent`, а его отсутствие означает доли; предел Δη — долей единицы. Например, η = 80% сохраняется как `0.8`, предел 10 п.п. — как `0.1`. В основном расчёте абсорбера интерфейс, протоколы и HTML/PDF-отчёты показывают концентрации в процентах; экспериментальные проверки PI и опыт ошибок идентификации абсорбера используют доли.

К содержанию

18. Сохранение настроек и завершение работы

При обычном закрытии приложение сохраняет:

- размер и положение главного окна;
- последний открытый раздел;
- состояние боковой панели;
- режим графиков, ширину параметров и соотношение высот графиков.

Пользовательские сценарии и настройки находятся в `%APPDATA%\AbsorptionTrainer`. Сценарии записываются атомарно, а предыдущая корректная версия хранится как резервная копия.

Лабораторная автоматически сохраняется каждые пять секунд при изменении состояния и при закрытии окна. Файл `laboratory.autosave.json` находится рядом с `settings.json` и пользовательскими сценариями. При следующем запуске сохранённая работа восстанавливается автоматически. Изменённый снимок записывается в фоне. При закрытии окно дожидается фоновой записи и сохраняет последние изменения; большой сеанс может увеличить время закрытия. При аварийном завершении теряются изменения после последней успешной записи; интервал зависит от длительности сохранения.

Запись сеанса идёт через временный файл `.tmp`; только после успешной записи он заменяет основной файл. Предыдущая корректная версия сохраняется в `.bak`. Повреждённое автосохранение копируется в `laboratory.autosave.json.corrupt`, после чего программа пробует резервную копию. Если обе копии непригодны, окно открывается с сообщением об ошибке. Ошибка записи также показывается в строке состояния; последняя корректная копия сохраняется.

Если в редакторе сценариев есть несохранённые изменения, при закрытии главного окна приложение сначала предлагает отменить их. Пока пользователь не подтвердит закрытие редактора, приложение не завершит работу.

Для проверки выпуска без показа окон запустите `DynamicsControlLab.exe --smoke-test release-check.json`. Программа в отдельной временной папке проверяет запуск Tkinter, встроенные сценарии, идентификацию учебного CSV, запись пользовательских данных и восстановление расчёта после перезапуска окна. Итог записывается в указанный JSON-файл; код завершения 0 означает успех, 1 — ошибку. Установленные пользовательские данные не изменяются. Для проверки исходников доступна команда `python main.py --smoke-test release-check.json`.

Для измерений скорости запустите `python main.py --performance-check performance.json` или `DynamicsControlLab.exe --performance-check performance.json`. Проверка создаёт временный сеанс и показывает тестовое окно. JSON содержит время создания интерфейса и время расчётов, импорта, экспорта, сохранения, открытия, отрисовки, движения курсора и переключения разделов. Блок `divider_drag` содержит замеры движения и отпускания обоих внутренних разделителей. Кроме того, записываются память процесса в Windows, нагрузка в покое и максимальный интервал обработки событий при изменённом автосохранении. Время создания интерфейса не включает запуск Python и импорт библиотек. Файл `.ready` рядом с отчётом отмечает завершение создания интерфейса. Код завершения 0 означает, что измерение выполнено (порога скорости нет), 1 — ошибку. Сравнивайте результаты на одном компьютере при одинаковой нагрузке; пользовательские данные не изменяются.

К содержанию

19. Термины и обозначения

Обозначение	Значение
Xг	Входная массовая доля компонента в газе.
Gг	Входной расход газа, кг/ч.
Xог, $X_{ог_0}$	Текущая и базовая концентрации компонента в обеднённом газе; базовая вычисляется по балансу.
Xа	Входная массовая доля компонента в абсорбенте.
Ga	Входной расход абсорбента, кг/ч.
Gна	Вычисляемый выходной расход насыщенного абсорбента, кг/ч.
Xна, $X_{на_0}$	Текущая и базовая концентрации компонента в жидкости; базовая вычисляется по балансу.
Gог	Вычисляемый выходной расход газа, кг/ч.
J	Перенос целевого компонента из газа в жидкость, кг/ч.
η, η(t)	Условная степень извлечения: доля входящего с газом компонента, которая переносится в жидкость. В интерфейсе — проценты.
Δη	Допустимое изменение η от исходного значения. В интерфейсе — процентные пункты.
T	Постоянная времени объекта.
L	Чистое запаздывание.
t_0	Момент начала воздействия.
K, Kp	Коэффициент регулятора.
Ti	Время интегрирования.
Td	Время дифференцирования.
v(t)	Выход формулы P-, PI-, PD- или PID-регулятора перед применением знака и ограничений η.
e(t)	Ошибка регулирования.
eуст	Статическая ошибка.
tуст	Момент установления.
Δmax	Максимальное отклонение.

Динамика объекта задаётся уравнением первого порядка:

```
T · dy/dt + y = yуст(t − L)
```

`yуст` рассчитывается по общему балансу при текущих входах и η. При `0 < Xг < 1` увеличение η снижает газовую концентрацию. Жидкостная концентрация растёт при увеличении η, если в исходном газе есть извлекаемый компонент и жидкость не состоит из него целиком. При постоянной η газовая стационарная концентрация равна `Xг · (1 − η) / (1 − η · Xг)` и не зависит от входных расходов.

Время установления отсчитывается до подтверждённого входа в полосу ±5% вокруг теоретического режима. Подтверждение требует завершения воздействия с учётом запаздывания и не менее T секунд наблюдения внутри полосы до конца опыта. Теоретическая и конечная ошибки показываются отдельно.

К содержанию

20. Раздел «Идентификация»

Раздел группы **«Исследование»** оценивает экспериментальное звено первого порядка с запаздыванием по одной постоянной ступени входа:

$$y(t) = y_0 + K \cdot \Delta u \cdot (1 - \exp(-\max(t - t_{ступ} - L, 0) / T))$$

Это отдельная экспериментальная модель. Её K не заменяет чувствительность общего баланса абсорбера. Карточки показателей обычного опыта скрываются в этом разделе.

Элемент	Действие
«Разделитель CSV»	Выберите `;`, `,` или **«табуляция»** до импорта. Первая строка файла содержит минимум три разных непустых заголовка.
«Импортировать CSV»	Загружает UTF-8 CSV с выбранным разделителем. Максимум 200 000 строк данных; число столбцов каждой строки совпадает с числом заголовков. Ошибка импорта сохраняет предыдущие данные.
«Учебный пример»	Загружает `data/identification_step.csv`: ступень в 10 с, K = 0,4, T = 8 с, L = 2 с. Для примера выберите разделитель `;`.
«Время», «Вход», «Выход»	Три разных столбца файла. По умолчанию выбираются первые три; проверьте их назначение.
«Единицы»	Время: **«с»** или **«мин»**. Вход и выход: **«как в файле»** или **«%»**. Минуты переводятся в секунды, проценты — в доли. Иные числовые единицы сохраняются без преобразования.
«Оценить K, T и L»	Запускает фоновую оценку. Общая кнопка **«Отменить расчёт»** прерывает её; последний успешный результат сохраняется.
«Оценить неопределённость K, T, L»	Доступна после актуальной оценки. В фоне рассчитывает 95% интервалы K, T и L блочным бутстрэпом остатков; на учебном примере расчёт занимает около 12 секунд. Результат дополняет текст под графиком; см. «Неопределённость K, T и L».
«Отклик», «Остаток»	Нижний график показывает эксперимент и модель либо разность «эксперимент − модель» на собственной шкале. Верхний показывает вход. В том же списке доступны **«Проверка»** и **«Регулирование»** для сохранённых результатов следующих этапов.
«Применить T и L»	Переносит только T и L в параметры динамики и открывает **«Регулятор»**. K, параметры баланса и настройки регулятора сохраняются. Кнопка доступна после успешной оценки и отключается при изменении выбора.
«Экспорт CSV»	Сохраняет все исходные точки: время в секундах, приведённый вход, эксперимент, модель и остаток. Разделитель — `;`, кодировка — UTF-8 с BOM. Предлагается `identification.csv`.
«Экспорт JSON»	Сохраняет массивы, K, T, L, исходный уровень, амплитуду и время ступени, интервал её определения, RMSE, показатели качества, метод, имя источника, столбцы и выбранные единицы. Предлагается `identification.json`.

Числа допускают точку или десятичную запятую; пропуски и неконечные значения отклоняются с номером строки и названием столбца. Время строго возрастает. Программа не сортирует данные и не объединяет повторные отметки автоматически. Нужны минимум 5 точек до ступени и 12 после; вход до и после неё постоянен в пределах 1% амплитуды. Несколько ступеней, импульс и плавное изменение входа не поддерживаются.

Изменение выхода должно превышать пять стандартных отклонений шума исходного участка. Исходный участок должен быть установившимся: статистически значимый линейный дрейф, который за длительность записи превышает 5% найденной амплитуды отклика, вызывает отказ. Между 10% и 90% модельного отклика нужны минимум пять отсчётов, а найденное T должно быть не меньше удвоенного максимального интервала между измерениями, пересекающего этот участок. Более редкие измерения не позволяют достоверно разделить T и L. Оценка отклоняется, если опыт слишком короток: после найденного запаздывания нужны минимум три найденные постоянные времени T. Параметры на границе поиска и RMSE отклика больше 10% амплитуды модельного отклика также вызывают отказ с пояснением. RMSE — среднеквадратическая ошибка в приведённых единицах выхода; её относительная величина показана в процентах амплитуды. K имеет единицы приведённого выхода на единицу приведённого входа.

T и L подбираются поиском, K и исходный уровень — методом наименьших квадратов с весами по интервалам времени. Поиск использует до 2000 равномерно выбранных по номеру точек и точки вокруг ступени; графики и экспорт сохраняют полный массив. Время ступени принимается равным первой отметке нового уровня. Истинный момент находится между последней старой и первой новой отметкой; точность L ограничена этим интервалом измерения.

Учебный маршрут: загрузите пример, запишите прогноз знака и величины K, восстановите эталонные параметры и объясните остаток. Задайте назначение сигналов до оценки. Затем проверьте модель на независимой записи, если она есть, сравните PI-регуляторы и запишите вывод. Изменение выбора отменяет текущий расчёт. Экспорт сохраняет последний успешный снимок, включая его источник и единицы. Эксперимент, результат идентификации и проверки входят в ручное сохранение сеанса и автосохранение; исходный CSV для восстановления не требуется.

20.1. Эксперимент и учебное задание

Элемент	Действие
«Название эксперимента»	Название работы в экспериментальном протоколе.
«Источник данных»	Описание происхождения записи. Имя CSV сохраняется отдельно.
«Назначение входа»	**«Не определён»**, **«η, доля»**, **«Состав»** или **«Расход»**. Это заявление о физическом смысле выбранного входа, а не автоматическое преобразование единиц. Изменение требует повторной оценки.
«Назначение выхода»	**«Не определён»**, **«Хог, доля»** или **«Хна, доля»**. Перед выбором концентрации приведите числовые значения к долям через поле единиц. Изменение требует повторной оценки.
«Рабочий режим»	Условия, при которых получена запись.
«Комментарий»	Дополнительные сведения об эксперименте.
«Прогноз направления и K»	Предположение до идентификации. Программа сохраняет ответ, но не выставляет балл.
«Объяснение остатка»	Объяснение расхождения записи и модели.
«Вывод по эксперименту»	Итог работы; входит в полный протокол.

Учебное задание использует существующий CSV: спрогнозировать знак и приблизительное K, оценить K/T/L, объяснить остаток и сформулировать вывод. Ответы сохраняются в сеансе. Последующие оценки не меняют уже сохранённые снимки проверок.

При нажатии **«Применить T и L»** источник и версия идентификации закрепляются за последующими опытами абсорбера. Сведения видны в деталях сравнения и протоколах. Усиление баланса абсорбера сохраняется. Если T/L изменены вручную, связь с экспериментальной динамикой не приписывается новому расчёту.

20.2. Независимая проверка

Элемент	Действие
«Те же сигналы и единицы»	Подтверждает, что проверочная запись описывает ту же пару физических сигналов с теми же единицами, что и исходная. Совпадение заголовков само по себе этого не доказывает.
«Проверить на другом CSV»	Загружает вторую запись с тем же разделителем, названиями выбранных столбцов и представлением единиц. Нужны актуальная оценка, заданное назначение сигналов и подтверждение их соответствия.
«Проверка»	Показывает независимый вход, экспериментальный выход и прогноз модели с фиксированными K/T/L. Ошибка проверки показана в описании результата.

Программа не подгоняет K/T/L к проверочной записи. Исходный уровень выхода определяется только по её участку до ступени. Допускаются другое время ступени, другая амплитуда и другой исходный уровень. Полное совпадение с данными подгонки отклоняется.

Для проверки нужны одна постоянная ступень, минимум 5 точек до и 12 после неё, устойчивый исходный участок и не менее трёх T после запаздывания. В модельном участке 10–90% отклика должны быть минимум 5 точек; T должно быть не меньше удвоенного максимального интервала между измерениями, пересекающего этот участок. Непригодные записи отклоняются. Ошибка выше 10% ожидаемой амплитуды даёт предупреждение и сохраняется как результат проверки. Если второй записи нет, программа сообщает, что оценена только подгонка к исходному эксперименту.

Показатели качества записи и модели

В описании подгонки и независимой проверки показаны условия достаточности записи. На странице бака действуют те же правила, но выход измеряется в метрах. Эти показатели относятся к конкретной записи и рабочему режиму.

Показатель	Значение и условие
«RMSE отклика»	Среднеквадратическая ошибка после `tступ + L`, взвешенная по времени. Ошибка в процентах нормирована на `abs(K · Δu)`; предел — 10%. Длинный участок до ступени и запаздывание не уменьшают эту ошибку.
«После L»	Длительность наблюдаемого отклика в единицах T; минимум — 3 T.
«точек перехода»	Число измерений между 10% и 90% модельного отклика; минимум — 5.
«максимальный интервал»	Самый длинный интервал между измерениями, пересекающий участок 10–90%. Он должен быть не больше T/2. Учитываются интервалы через границы участка.
«Шум до ступени σ»	Стандартное отклонение выхода до изменения входа. Ожидаемая амплитуда `abs(K · Δu)` должна быть больше `max(5σ, 1e-10)`; недостаточная амплитуда при независимой проверке вызывает предупреждение.
«Средний остаток отклика»	Средняя по времени разность «эксперимент − модель» после `tступ + L`, в единицах выхода. Позволяет заметить систематическое смещение; отдельного порога для него нет.

RMSE всей записи вычисляется по полному временному диапазону и остаётся справочным показателем. Для обоих видов расчёта используется формула `sqrt(integral(остаток² dt) / длительность)`, с интегрированием методом трапеций. В начале участка отклика остаток линейно интерполируется между соседними измерениями. До версии 1.11 RMSE подгонки усреднялась по точкам; новые значения на неравномерных записях могут отличаться.

Плохое совпадение независимой записи сохраняется с предупреждением. K/T/L при проверке не подгоняются. Успешная подгонка сама по себе не означает успешную независимую проверку, а выполнение условий не подтверждает точность параметров за пределами режима опыта.

Показатели входят в JSON результата, полный сеанс и протоколы HTML/PDF. CSV сигналов сохраняет прежний формат. При загрузке нового сеанса показатели пересчитываются по сигналам и модели; несоответствие вызывает отказ до изменения текущей работы. Старые результаты без показателей открываются с предложением повторить расчёт. Показатели качества не являются доверительными интервалами; интервалы рассчитываются отдельной кнопкой.

Неопределённость K, T и L

Кнопка **«Оценить неопределённость K, T, L»** рассчитывает разброс параметров, вызванный шумом записи. Программа берёт найденную модель и остаток «эксперимент − модель», вычитает из остатка его среднее и 200 раз строит искусственную запись: модель плюс остаток, переставленный блоками подряд идущих точек. Длина блока — около n^(1/3) точек для записи из n точек; блоки сохраняют корреляцию соседних измерений. Каждая запись подгоняется заново по тем же правилам, а границы 95% интервала — это 2,5-й и 97,5-й процентили полученных K, T и L. Начальное число генератора случайных чисел фиксировано, поэтому повторный расчёт на тех же данных даёт те же интервалы.

Если подгонка отклонена больше чем в 10% повторов, интервалы помечаются как ненадёжные. Расчёт интервалов предполагает, что модель первого порядка с запаздыванием верна и шум стационарен; они не описывают переносимость оценки на другие рабочие режимы. Интервалы приблизительные: на синтетических записях с известными параметрами истинные значения попадали в интервал в 90–100% опытов (всего 39) при белом шуме и в 87–89% опытов (всего 108) при коррелированном шуме AR(1) с коэффициентом 0,6 (диапазон — по K, T и L). Фактическое покрытие обычно немного ниже заявленных 95%: интервалы несколько сужены. Более длинные блоки (10 и 20 точек вместо 7 на записи из 321 точки) покрытие заметно не улучшили, поэтому используется длина около n^(1/3).

Интервалы относятся к конкретной подгонке: новая оценка K, T и L их удаляет. Они сохраняются в JSON результата и полном сеансе и выводятся в протоколах HTML/PDF. При открытии сеанса программа проверяет число повторов, длину блока, согласованность счётчиков и порядок границ.

20.3. PI на экспериментальной модели

Элемент	Действие
«Задание, доля»	Требуемая концентрация 0…1, отличающаяся от исходного выхода.
«Горизонт проверки, с»	Положительная длительность симуляции.
«Исходное Kp»	Неотрицательное усиление исходного PI-регулятора.
«Исходное Ti, с»	Положительное время интегрирования исходного PI-регулятора.
«Сравнить PI-регуляторы»	Сравнивает исходные и предложенные настройки на одной идентифицированной модели. Требуются актуальная оценка, вход **«η, доля»** и выход концентрации.
«Регулирование»	Показывает управление двух регуляторов и их выходы с общим заданием.

Вход и измеренный выход должны находиться в диапазоне 0…1 после преобразования единиц. Для записи возмущения состава или расхода проверка PI через η недоступна. Направление управления определяется знаком экспериментального K. Предложенное Kp учитывает его модуль; T и L используются при подборе. Материальный баланс абсорбера в этой симуляции не вычисляется.

Начальные η и выход берутся из экспериментального режима. Управление ограничено 0…1; условное интегрирование препятствует накоплению интегральной составляющей при ограничении. Модель учитывает запаздывание управления. Расчёт ограничен 200 000 шагами; слишком большой горизонт или усиление вызывают отказ с пояснением.

Описание результата содержит конечную ошибку, IAE, перерегулирование, время установления и время на границе η. Установление требует пребывания в полосе 5% изменения задания не менее T. Если задание недостижимо при η = 0…1, процесс не считается установившимся. Линейная модель выхода не обрезается искусственно до 0…1. При выходе за эти границы проверяйте применимость экспериментальной модели. Результат проверки относится к симуляции, подключения к оборудованию нет.

20.4. Сохранение и полный протокол

Элемент	Действие
«Полный протокол HTML»	Сохраняет сведения об эксперименте, ответы, найденную модель, её ошибки и графики, независимую проверку при наличии и сравнение PI. Изображения встроены в файл `experiment.html`.
«Полный протокол PDF»	Сохраняет тот же состав в `experiment.pdf`.
«Сеанс и все результаты JSON»	Открывает штатное сохранение полного учебного сеанса: включает исходные данные, выбор столбцов и единиц, ответы и все последние успешные результаты.
«Все результаты CSV»	Сохраняет подгонку, независимую проверку и оба опыта PI в `experiment.csv`. Столбец этапа различает записи; неиспользуемые поля остаются пустыми. Время — в секундах, прочие сигналы — в приведённых единицах.

При изменении данных или новой идентификации прежние проверки сохраняются как снимки. На графике и в полном протоколе появляется пометка об устаревшем источнике. Новый успешный запуск соответствующей проверки заменяет её последний результат. Для хранения нескольких законченных работ сохраняйте отдельные сеансы JSON.

Сеансы, сохранённые версией приложения 1.5.4, открываются без раздела эксперимента. Новые данные хранятся в необязательном разделе формата сеанса версии 3; сеансы формата версии 2 читаются. Проверка размеров, чисел и порядка времени выполняется до замены текущей работы; неудачный импорт или расчёт сохраняет последний успешный результат.

При замкнутом опыте CSV дополнительно содержит измеренный выход, измеренную ошибку, командную η и признак ограничения скорости (0/1). Протоколы и HTML/PDF-отчёты сохраняют настройки датчика и механизма и длительность ограничения скорости η. Новые поля сценариев и снимков сеанса необязательны; отсутствие означает отключённые расширения.

К содержанию

21. Модель «Бак»

Выберите **«Бак»** на верхней панели. Левая панель показывает собственную форму бака; прокрутите её вниз для CSV, PI и отчёта. В боковой навигации доступны «Работа с моделью» и «Результат модели». Чтобы открыть разделы абсорбера, выберите «Абсорбер» на верхней панели. При переключении формы и результаты всех объектов сохраняются. Общие кнопки расчёта абсорбера скрыты; отмена и индикатор выполнения остаются доступны. Выбор газового или жидкостного выхода заблокирован. Список «Ошибка и управление» скрыт: он относится к графикам абсорбера. В режиме графиков «Оба» видны расходы и уровень; «Подача и отбор» показывает расходы, «Отклик» — уровень.

21.1. Баланс и параметры

Бак вертикальный, постоянного сечения. Насос идеальный: собственной динамики и физического запаздывания нет. Свободный слив пропорционален корню уровня:

```
A · dh/dt = Q − c · sqrt(h) − d
```

Q — подача насоса, d — независимый дополнительный отбор. Подача ограничена диапазоном 0…Qmax. При опустошении или достижении Hmax опыт заканчивается в момент границы; перелив и работа сухого бака не моделируются. Уровень после границы не обрезается для продолжения опыта.

Поле	Назначение и значение по умолчанию
«Площадь A, м²»	Положительная площадь сечения; `1`.
«Коэффициент c, м^(5/2)/с»	Положительный коэффициент слива; `0.01`.
«Высота Hmax, м»	Положительная верхняя граница; `3`.
«Предел Qmax, м³/с»	Положительный предел насоса; `0.03`.
«Исходное состояние»	«Равновесие» по умолчанию либо «Заданный уровень».
«Исходный h0, м»	`1`; доступен при заданном уровне. Требуется 0 < h0 < Hmax.
«Подача Q0, м³/с»	Неотрицательная базовая подача; `0.01`.

Поле	Назначение и значение по умолчанию
«Отбор d0, м³/с»	Неотрицательный дополнительный отбор; `0`.
«Время ступени, с»	`20`; от нуля до горизонта, не включая конец.
«Ступень подачи, м³/с»	Изменение Q после ступени; `0.001`.
«Ступень отбора, м³/с»	Изменение d после ступени; `0`.
«Горизонт, с»	Положительная длительность; `700`.
«Период расчёта, с»	Положительный период отсчётов и PI; `0.2`.
«Шум уровня σ, м»	Неотрицательное стандартное отклонение шума только при снятии CSV; `0`.
«Число для генератора»	Целое от 0 до `4294967295`; `42`. Одинаковое число воспроизводит тот же шум.

Все числа конечные; точка и десятичная запятая допустимы. Подача и отбор после ступени тоже неотрицательны. Допускается не больше 50 000 интервалов горизонта. В равновесии поле h0 не используется. Требуется `min(Q0, Qmax) > d0`; уровень вычисляется как `((min(Q0, Qmax) − d0) / c)²` и должен находиться строго между 0 и Hmax. Иначе расчёт отклоняется.

21.2. Опыт и локальная модель

Элемент	Действие
«Показать баланс»	Показывает исходный объёмный баланс и состояние.
«Свободный отклик»	Рассчитывает физический бак с обеими ступенями и ограничением насоса.
«Снять эксперимент»	Создаёт запись времени, фактической подачи и уровня. Требует равновесия и постоянного отбора. Шум добавляется только к записанному уровню.
«Учебный пример»	Сбрасывает только работу бака, устанавливает пример и рассчитывает свободный отклик.
«Импортировать CSV бака»	Загружает исходные строки с выбранным разделителем.
«Время»	Столбец времени; единицы «с» либо «мин».
«Подача насоса»	Входной столбец; единицы «м³/с» либо «л/с».
«Уровень»	Выходной столбец; единицы «м» либо «см».
«Оценить локальные K, T, L»	Оценивает положительное звено первого порядка с запаздыванием по одной ступени.
«Оценить неопределённость K, T, L»	95% интервалы локальных K, T и L по той же методике, что в разделе «Идентификация»; доступна после актуальной оценки. Интервалы сохраняются в сеансе и протоколе бака.
«Те же сигналы и постоянный отбор»	Подтверждение условий независимой записи перед проверкой.
«Проверить на другом CSV»	Загружает отдельную запись с теми же столбцами и единицами; K/T/L не подгоняются повторно. Совпадающая запись отклоняется.

Разделители: «;», «,» и «табуляция»; исходно «;». Числа CSV преобразуются в SI до оценки: минуты умножаются на 60, литры в секунду — на 0,001, сантиметры — на 0,01. Концентрации и проценты абсорбера здесь не используются. Нужны конечные согласованные сигналы и возрастающее время. Идентификация использует проверки одной ступени из раздела 20; отрицательный канал подачи отклоняется. При независимой проверке пользователь подтверждает постоянный отбор, который не записан в трёх столбцах CSV.

K/T/L приближают эксперимент около рабочего режима, но не заменяют физическое уравнение. K измеряется в с/м², T и L — в секундах. Малое найденное L относится к подгонке, а не к физической задержке идеального насоса. Большая ступень может выявить систематический остаток линейного приближения.

Список графиков: «Свободный отклик», «Идентификация», «Остаток», «Проверка», «PI» и «Ошибки идентификации». Последний режим описан в разделе 23. Физические графики показывают расходы в м³/с, уровень в метрах, Qmax и Hmax. Остаток — эксперимент минус приближение. Изменение физических полей или назначения CSV помечает прежние результаты как снимки старых настроек. Изменение

названия, прогноза и вывода сохраняет результаты.

21.3. PI и рабочие уровни

Поле	Назначение
«Задание уровня, м»	`1.4`; строго между нулём и Hmax.
«Исходное Kp, м²/с»	`0.015`; конечное неотрицательное усиление.
«Исходное Ti, с»	`200`; конечное положительное время интегрирования.
«Название опыта»	«Опыт с баком»; заголовок протокола.
«Прогноз»	Свободный текст ожидания студента; исходно пустой.
«Вывод»	Свободный текст итогов; исходно пустой.

Нажмите **«Сравнить PI и рабочие уровни»** после актуальной идентификации. Исходный PI и предложенный по локальной модели PI управляют нелинейным баком. Подача ограничена 0…Qmax, условное интегрирование защищает интегратор от насыщения. Ступень подачи свободного опыта в PI не применяется; дополнительный отбор меняется в выбранный момент.

Каждая пара Kp/Ti фиксирована в четырёх опытах: номинальном и при 20%, 50%, 80% максимального достижимого рабочего уровня. Максимум ограничен Hmax и равновесием при Qmax с исходным отбором. Каждый опыт начинается из своего равновесия с иной базовой подачей. Задание одинаково. Получается восемь кривых; легенда позволяет скрывать линии. В компактной легенде «И» означает исходные настройки, «П» — предложенные. Для подробного просмотра разверните одну панель.

Пунктирный локальный прогноз двух номинальных опытов рассчитывается по фактической подаче. Он учитывает L, включая задержку между отсчётами. Изменение дополнительного отбора в прогнозе не учитывается. PI замыкается по физическому уровню, а не по прогнозу.

Сводка показывает IAE в м·с, перерегулирование, время установления и длительность насыщения. Протокол также содержит конечную ошибку и параметры. Установление подтверждается пребыванием в полосе ±5% изменения задания не меньше локальной постоянной времени. Недостижимость, физическая остановка и отсутствие подтверждения за горизонт различаются; остановка не считается установлением. Проверенные уровни не доказывают устойчивость во всём диапазоне. Изменение Kp, Ti или задания помечает прежний PI как снимок старых настроек в интерфейсе и протоколе.

21.4. Сохранение и учебный маршрут

Кнопка	Результат
«Сохранить эксперимент CSV»	Исходные строки с выбранными столбцами и исходными единицами.
«Сохранить результаты CSV»	Все имеющиеся отклики, идентификация, независимая проверка, PI и сигналы опыта ошибок оценки; единицы с, м³/с, м.
«Протокол HTML»	Самостоятельный файл с параметрами, источниками, показателями и встроенными графиками.
«Протокол PDF»	Тот же смысловой протокол с графиками.
«Сохранить сеанс JSON»	Полная работа всех объектов в формате версии 3.
«Открыть сеанс JSON»	Проверка файла до замены текущей работы; версии 2 и 3 поддерживаются.

Сеанс и автосохранение хранят выбранный объект, текст полей, исходные строки CSV, столбцы, единицы, параметры, версию модели, результаты и происхождение данных. Исходный CSV для восстановления не нужен. Повреждённый или неполный снимок отклоняется до изменения работы. Сеансы версии приложения 1.6 без бака открываются с выбранным абсорбером; поля бака получают значения по умолчанию, результаты бака отсутствуют. Начиная с версии 1.7.1 приложение называется «Лаборатория динамики и управления», а EXE — `DynamicsControlLab.exe`. Каталог пользовательских файлов сохранён для совместимости. Ранее сохранённые сеансы и комплекты сценариев открываются независимо от имени файла.

Учебный маршрут: выберите «Бак», нажмите «Учебный пример», изучите баланс, снимите эксперимент, оцените K/T/L, проверьте их на другой записи, сравните PI и рабочие уровни, запишите вывод и сохраните

протокол с сеансом. Для демонстрации отбора идентифицируйте канал при постоянном отборе, затем задайте ступень отбора в физическом опыте. Изменение поля делает прежнюю идентификацию неактуальной: для следующего сравнения понадобится актуальная запись и её оценка.

Проверка выпуска дополнительно выполняет цикл бака: запись эксперимента, оценку модели, независимую проверку, восемь опытов PI, CSV/HTML/PDF и точное восстановление после перезапуска. Поле `tank_workflow_verified` в JSON проверки подтверждает этот цикл.

К содержанию

22. Раздел «Результат модели»

Выберите «Абсорбер», «Бак», «Нагреватель» или объект из файла, выполните расчёт и откройте «Результат модели» в боковой навигации. Страница показывает сохранённый снимок последнего основного физического расчёта выбранного объекта. Опыт ошибок идентификации не заменяет этот снимок. Для бака сетка ошибок идентификации (разделы 23 и 24) просматривается на его рабочей странице, для абсорбера — в разделе «Идентификация». Для сравнения PI бака берётся номинальный опыт исходных настроек; все восемь опытов остаются на рабочей странице бака и в его специализированном протоколе. Идентификация и независимая проверка не заменяют физический результат.

Изменения полей не меняют снимок: выполните новый расчёт, чтобы обновить сигналы. При выборе бака в навигации доступны «Работа с моделью» для возврата к его форме и «Результат модели». Страницы абсорбера скрыты; для перехода к ним выберите «Абсорбер» на верхней панели. В общем просмотре кнопки расчёта и учебного маршрута скрыты.

Элемент	Действие
«Результат модели»	Общий просмотр результатов выбранного физического объекта.
«Группа входов»	Выбор группы входных сигналов с одинаковыми единицами верхнего графика.
«Группа выходов»	Выбор выходов или ошибки с одинаковыми единицами нижнего графика.
«Сохранить результат JSON»	Сохраняет самостоятельный снимок результата без полной учебной работы.
«Открыть результат JSON»	Проверяет снимок, отменяет текущий расчёт и показывает результат его модели. Поля учебных форм не заменяет.
«Экспорт сигналов CSV»	Все сигналы снимка, время в секундах и единицы хранения; разделитель `;`, UTF-8 с BOM.
«Отчёт о модели HTML»	Самостоятельный отчёт с параметрами, конфигурацией, событиями, показателями и встроенными графиками.
«Отчёт о модели PDF»	Тот же состав результатов и графиков в PDF.
«Работа с моделью»	Возвращает к форме бака. Для абсорбера эта кнопка называется «Параметры опыта».
Строка сводки	Название модели, число точек, версия её расчёта и число физических событий; отсутствие результата также указано.

До расчёта группы и кнопки сохранения/экспорта недоступны; открытие JSON доступно всегда. Отмена файлового диалога ничего не меняет. Ошибка чтения или проверки сохраняет текущую работу и не отменяет её расчёт. Успешное открытие отменяет текущий расчёт, чтобы его поздний результат не заменил импортированный снимок. Сообщение в строке состояния подтверждает действие либо объясняет ошибку.

Верхний график показывает выбранную группу входов, нижний — группу выходов или ошибки. Сигналы с разными единицами не смешиваются на одной шкале. «Оба», «Входы модели» и «Отклик» выбирают видимые панели. Легенда позволяет скрывать кривые; действуют инструменты масштаба, перемещения и сохранения PNG. Отчёты включают все группы, независимо от выбора на экране.

Абсорбер сохраняет концентрации, η и относительные возмущения в долях; общие графики показывают проценты, ошибку — процентные пункты. Бак использует метры и м³/с. Ограничения Qmax/Hmax и физические события отображаются на графиках бака. Общий просмотр не заменяет учебные графики с полосой установления и сравнением регуляторов.

Предлагаемые имена: `dynamics_control_model_result.json`, `.csv`, `.html`, `.pdf`. Имя и каталог можно изменить в диалоге. JSON хранит `format_version = 1`, идентификатор модели, версию её расчёта, параметры, конфигурацию, время, именованные сигналы, единицы, события, ограничения и показатели. Абсорбер имеет версию расчёта 2, бак, нагреватель и объекты из файла — 1; это отдельные номера, не версия приложения или учебного сеанса.

При открытии проверяются зарегистрированная модель, версия расчёта, обязательные сигналы, конечность чисел, одинаковые длины, возрастающее время, единицы и физические ограничения. Бак дополнительно проверяет взаимную согласованность параметров, расходов, событий и PI. Неизвестные модели и версии отклоняются. JSON результата объекта из файла открывается, только если описание этого объекта уже открыто; описание повторяет расчёт и отклоняет файл при расхождении. Файл содержит данные; он не подключает модули и не выполняет пользовательский код.

Учебный сеанс и автосохранение сохраняют общие результаты всех рассчитанных или открытых моделей вместе с прежними учебными состояниями. Сеансы версий 2/3 продолжают читаться. В старом сеансе без общих снимков они восстанавливаются из сохранённых результатов абсорбера и последнего свободного отклика бака. Самостоятельный JSON результата не содержит сценарий, ответы студента и исходный CSV: для полной работы сохраняйте учебный сеанс.

Проверка выпуска дополнительно выполняет общий просмотр, сохранение/чтение JSON и экспорт CSV/HTML/PDF всех моделей, включая открытый объект из файла, затем сравнивает восстановленные снимки. Поле `model_contract_verified` в JSON подтверждает этот цикл.

К содержанию

23. Ошибки идентификации и PI бака

На рабочей странице бака прокрутите форму до блока **«Ошибки идентификации и PI»**. Сначала снимите или импортируйте эксперимент и нажмите **«Оценить локальные K, T, L»**. Проверка ошибок требует актуальной положительной оценки канала подачи. Изменение сетки и требований не делает эту оценку неактуальной.

23.1. Методика

Оценка, по которой настраивается регулятор, меняется так:

```
K̂ = K0 · (1 + δK / 100)
T̂ = T0 · (1 + δT / 100)
L̂ = L0 + ΔL
λ = max(0.5T̂, L̂)
Kp = T̂ / [K̂ · (λ + L̂)]
Ti = min(T̂, 4(λ + L̂))
```

Формула использует существующий подбор PI; выбор λ задан программой. Для справки: авторская публикация о правилах SIMC.

Каждая полученная пара Kp/Ti управляет одним и тем же нелинейным баком. Площадь, слив, высота, предел насоса, исходный уровень, задание, отбор, его ступень, период расчёта и горизонт одинаковы. Ступень подачи свободного опыта в PI не применяется. Изменение оценки L не добавляет физическую задержку насосу. Локальное приближение не подменяет физический расчёт.

Два контрольных опыта рассчитываются отдельно: **«Исходный PI»** из полей Kp/Ti и **«PI по номинальной оценке»** из исходных K0/T0/L0. Каждый узел сетки получает свою настройку по ошибочной оценке. Узел `0;0;0` совпадает с контрольным PI по номинальной оценке.

23.2. Поля и запуск

Поле	Назначение и значение по умолчанию
«Ошибки K, %»	Список относительных ошибок оценки усиления; `-20;0;20`. Каждое число больше −100%.
«Ошибки T, %»	Список относительных ошибок оценки постоянной времени; `-20;0;20`. Каждое число больше −100%.
«Отклонения L, с»	Добавки к оценке задержки в секундах; `0;5`. Требуется L0 + ΔL ≥ 0.
«Предел |екон|, м»	Максимальный модуль конечной ошибки уровня; `0.02`.
«Предел IAE, м·с»	Максимальный интеграл модуля ошибки за опыт; `100`.
«Предел выброса, %»	Максимальное перерегулирование относительно ступени задания; `10`.
«Предел tуст, с»	Максимальное подтверждённое время установления; `600`.
«Предел tнас, с»	Максимальная суммарная длительность подачи на 0 или Qmax; `40`.

Все числа должны быть конечными. Точка и десятичная запятая допустимы; значения списка разделяйте `;`, без повторов. Проверяется полное произведение трёх списков, не больше 27 сочетаний. По умолчанию получается 18 узлов и два контрольных опыта. Все пять порогов обязательны и неотрицательны; равенство порогу допускается.

Задание должно отличаться от исходного уровня больше чем на `1e-8` м, иначе процент перерегулирования не имеет подходящей базы сравнения. Допускается не больше 300 000 суммарных интервалов всех узлов и двух контролей; уменьшите сетку или горизонт либо увеличьте период. Отрицательная оценка задержки отклоняется, а не заменяется нулём.

Элемент	Действие
«Проверить ошибки идентификации»	Проверяет поля и рассчитывает два контроля и все узлы на прежнем баке.
Список выбранного опыта	После расчёта выбирает сочетание δK/δT/ΔL для нижнего графика и среза верхнего. До расчёта недоступен.
«Ошибки идентификации»	Режим графиков в общем списке страницы бака.
Строка сводки	Число узлов, прошедших требования, результаты контролей, выбранные Kp/Ti, пять показателей и причины непрохождения.
«Ошибки PI: CSV»	Все узлы и контроли с настройками, сигналами, показателями, порогами и причинами.
«Ошибки PI: HTML»	Отдельный отчёт об опыте ошибок оценки с областью и выбранными откликами.
«Ошибки PI: PDF»	Тот же отчёт в PDF.

До появления результата кнопки экспорта недоступны. Запуск без актуальной оценки, неверные числа, недопустимая сетка или задание показывают ошибку и сохраняют прежние результаты. Расчёт выполняется в фоне; доступны общий индикатор и **«Отменить расчёт»**. Изменение полей во время выполнения отменяет задачу; её поздний результат не применяется.

23.3. Графики и требования

Верхняя панель показывает δK по горизонтали и δT по вертикали для ΔL выбранного опыта. Зелёный круг означает выполнение всех требований, красный крест — непрохождение хотя бы одного. Выбор другого ΔL в списке меняет срез. Между узлами интерполяции нет. Нижняя панель показывает уровни для исходного, номинального и выбранного PI и линию задания. Подача каждого опыта сохраняется в CSV и сеансе.

Режим **«Оба»** показывает обе панели. Легенды позволяют скрывать кривые; доступны увеличение, перемещение и сохранение PNG. Переключение графиков и выбранного опыта не запускает новый расчёт.

Для каждого опыта проверяются все пять порогов. Конечная ошибка берётся по модулю. Перерегулирование учитывает направление ступени задания. Установление подтверждается по прежнему правилу бака: выход входит в полосу 5% ступени (не уже `1e-8` м) и остаётся в ней до конца, причём доступный остаток горизонта не меньше локальной постоянной времени физического бака. Если установление не подтверждено, требование времени не выполнено даже при большом пороге.

Недостижимое задание и физическая остановка автоматически означают непрохождение требований. Маленькая интегральная ошибка короткого оборванного опыта не делает его допустимым. Причины показаны отдельно: конечная ошибка, IAE, перерегулирование, установление, насыщение, недостижимость или физическая остановка.

При изменении физических параметров, назначения CSV, настроек PI, сетки или требований результат остаётся снимком прежних условий. Свежий расчёт заменяет его целиком. Экран и отчёты отмечают устаревание. Изменение сетки или требований сохраняет актуальность найденных K/T/L; изменение физических полей требует актуальной идентификации. Название, прогноз и вывод не меняют расчёт.

23.4. Сохранение и ограничения

Предлагаемое имя отдельного отчёта — `tank_identification_errors.csv`, `.html` или `.pdf`; путь можно изменить. CSV использует `;` и UTF-8 с BOM. Он содержит строки каждого отсчёта всех опытов, оценённые K/T/L, Kp/Ti, время, подачу, уровень, отбор, ошибку, итог требований, причины, признак устаревания, показатели и пороги. Для исходного ручного PI столбцы K/T/L указывают номинальную оценку опыта, а не источник ручных настроек.

HTML/PDF сохраняют методику, условия физического опыта, номинальную оценку, источник идентификации, требования, сводку всех узлов и контролей, все срезы ΔL и три отклика выбранного опыта. Общий **«Протокол HTML»** и **«Протокол PDF»** тоже включают эту часть работы. **«Сохранить результаты CSV»** добавляет сигналы новых опытов в прежний формат общего CSV; подробные настройки и критерии находятся в отдельном CSV ошибок.

«Сохранить сеанс JSON» и автосохранение хранят всю сетку с полными сигналами, источником оценки, конфигурацией, результатами контролей, причинами и выбранным индексом. Исходный CSV для восстановления не нужен. Сеансы версий 2/3 поддерживаются; старые снимки без этого блока открываются с пустым опытом и полями по умолчанию. При чтении проверяются сетка, оценки, вычисленные настройки, одинаковые физические условия, сигналы, показатели и итог требований до изменения интерфейса. Повреждённый импорт сохраняет текущую работу.

Опыт исследует последствия ошибок оценки на одном объекте. Конечная сетка не доказывает устойчивость между узлами; отсутствие установления за горизонт не называется неустойчивостью. Списки отклонений не являются статистическими доверительными интервалами. Период дискретного PI фиксирован во всех опытах и влияет на результат. Для абсорбера та же методика описана в разделе 24.

Проверка выпуска выполняет малую сетку, CSV/HTML/PDF и точное восстановление опыта после перезапуска. Поле `identification_errors_verified` в JSON проверки подтверждает этот цикл.

К содержанию

24. Ошибки идентификации и PI абсорбера

На странице **«Идентификация»** после прежних кнопок экспорта расположен блок **«Ошибки оценки: абсорбер»**. Он проверяет PI на текущем физическом абсорбере. Прежняя кнопка **«Сравнить PI-регуляторы»** продолжает проверять регуляторы на найденной экспериментальной модели первого порядка.

24.1. Подготовка и методика

1. Импортируйте CSV, задайте вход **«η, доля»** и выход **«Хог, доля»** или **«Хна, доля»**, затем оцените K/T/L. Если роли или выбор записи изменились, повторите оценку.
2. В настройках абсорбера выберите соответствующую цепь. Выход CSV должен совпадать с выбранной цепью. Включите PI, задайте Kp/Ti, задание концентрации и предел Δη. Задание должно отличаться от исходной концентрации больше чем на `1e-12` доли.
3. Настройте физические T/L, горизонт и возмущения. Для опыта без возмущений выключите оба флажка. **«Применить T и L»** для запуска этого опыта не требуется: оценки CSV и динамика объекта сохраняются отдельно.
4. Задайте списки ошибок и требования, нажмите **«Проверить PI на абсорбере»**.

Проверка использует прежний баланс и динамический расчёт абсорбера. Пять параметров баланса, реальные T/L, задание, возмущения, ограничения η, шум и механизм одинаковы во всех опытах. Изменяются только оценки для настройки PI:

```
K̂ = K0(1 + δK/100)
T̂ = T0(1 + δT/100)
L̂ = L0 + ΔL
λ = max(0.5T̂, L̂)
Kp = T̂ / [|K̂|(λ + L̂)]
Ti = min(T̂, 4(λ + L̂))
```

Знак K0 должен соответствовать физическому каналу: η → Хог отрицательный, η → Хна положительный. Kp хранится как положительный модуль; направление выбирает прежний регулятор по цепи. Нулевое физическое усиление и противоположный знак оценки отклоняются. Ошибка оценки K больше −100% сохраняет знак. Ошибка L не меняет реальное запаздывание объекта.

Отдельные контроли — **«Исходный PI»** из настроек абсорбера и **«PI по номинальной оценке»** из K0/T0/L0. Узел с нулевыми ошибками точно совпадает со вторым контролем. Настройки старой проверки PI внизу страницы идентификации к новому физическому опыту не относятся.

24.2. Поля и действия

Поле	Назначение и значение по умолчанию
«Ошибки K, %»	Относительные ошибки усиления; `-20;0;20`, каждое число больше −100%.
«Ошибки T, %»	Относительные ошибки времени; `-20;0;20`, каждое число больше −100%.
«Отклонения L, с»	Добавки к оценке задержки; `0;1`, сумма L0 + ΔL неотрицательна.
«Предел |екон|, доля»	Максимальный модуль конечной ошибки концентрации; `0.001`.
«Предел IAE, доля·с»	Максимальный интеграл модуля ошибки концентрации; `1`.
«Предел выброса, %»	Максимальное перерегулирование относительно ступени задания; `10`.
«Предел tуст, с»	Максимальное подтверждённое время установления от начала опыта; `80`.
«Предел tнас, с»	Максимальное время фактической η на допустимых границах; `20`.

Допустимы точка и десятичная запятая. Списки разделяются `;`, без повторов. Все числа конечны; пороги неотрицательны, равенство порогу допускается. Полное произведение списков содержит не больше 27 узлов. По умолчанию получается 18 узлов и два контроля. Суммарный размер расчётных сеток ограничен 300 000 точками; слишком большой опыт отклоняется до запуска. Расчётные сетки прежнего решателя зависят от Kp/Ti: сравниваются физические времена и интегралы, а не номера отсчётов.

Элемент	Действие
«Проверить PI на абсорбере»	Проверяет подготовку и рассчитывает контроли и все узлы сетки.
Список выбранного опыта	Выбирает узел и его срез ΔL; недоступен до успешного расчёта.
«Ошибки на абсорбере»	Режим в общем списке графиков страницы идентификации.
Строка сводки	Число прошедших узлов, итоги контролей, выбранные Kp/Ti, показатели и причины.
«Абсорбер: ошибки PI CSV»	Отдельный CSV с отсчётами всех опытов и обоими выходами.
«Абсорбер: ошибки PI HTML»	Отчёт с условиями, сводкой и графиками.
«Абсорбер: ошибки PI PDF»	Тот же отчёт в PDF.

Экспорт доступен после успешного расчёта. Общая кнопка **«Отменить расчёт»** прерывает фоновую задачу. Изменение её исходных данных или настроек отменяет задачу; поздний результат не заменяет прежний. Ошибка проверки показывает сообщение и сохраняет последний результат.

24.3. Требования и графики

Верхняя панель показывает проверенные δK/δT для ΔL выбранного узла: зелёный круг — все требования выполнены, красный крест — есть непрохождение. Нижняя панель показывает выбранную концентрацию в долях для исходного, номинального и выбранного PI и линию задания. Режим **«Оба»** показывает обе панели; доступны прежние легенды, увеличение, перемещение и PNG. Выбор узла не запускает новый расчёт.

Конечная ошибка и IAE относятся к физическому выходу, а не к шумному измерению. Перерегулирование учитывает направление ступени задания. Установление требует входа в фиксированную полосу 5% модуля ступени, не уже `1e-12` доли, и пребывания в ней до конца. Подтверждение длится не меньше реального T после окончания воздействия с учётом реального L. Полоса не расширяется из-за большого выброса; это отдельный показатель нового опыта.

Допустимая η находится между `max(0,η0−Δη)` и `min(1,η0+Δη)`. Насыщение учитывает фактическую η, а не команду механизма. Достижимость проверяется по балансу на обеих границах η для конечного режима после возмущения. Недостижимое задание автоматически не проходит требования. Отсутствие подтверждённого установления также означает непрохождение требования времени.

24.4. Сохранение, экспорт и ограничения

Предлагаемые имена — `absorber_identification_errors.csv`, `.html` и `.pdf`. Путь можно изменить. Отдельный CSV использует `;` и UTF-8 с BOM; содержит все контроли и узлы, K/T/L, Kp/Ti, время, фактическую и командную η, обе концентрации, ошибку, измеренный выход, возмущения, показатели, пороги, причины и признак устаревания. Для ручного PI столбцы K/T/L обозначают номинальную оценку опыта, а не источник ручных настроек.

HTML/PDF сохраняют источник оценки, неизменные физические условия, методику, требования, сводку всех опытов, каждый срез ΔL и три выбранных отклика. Общие **«Полный протокол HTML»** и **«Полный протокол PDF»** включают новую часть. **«Все результаты CSV»** сохраняет её выбранный выход, ошибку и фактическую η в прежних семи столбцах; подробные сигналы находятся в отдельном CSV.

«Сеанс и все результаты JSON» и автосохранение хранят всю сетку с сигналами, условиями, источником оценки, полями и выбранным узлом. CSV для восстановления не нужен. Старые сеансы открываются с пустым опытом и значениями по умолчанию. До изменения интерфейса проверяются полный горизонт, физические условия, возмущения, настройки, показатели, требования, источник и выбранный индекс. Повреждённый импорт сохраняет работу.

Изменение физического объекта, настройки PI, данных CSV, сетки или требований оставляет прежний результат с отметкой **«Снимок прежних настроек; повторите расчёт»**. Отчёты сохраняют рассчитанные условия и отмечают устаревание. Изменение сетки, требований или физического объекта не отменяет найденные K/T/L из CSV; изменение ролей или выбора данных требует повторной оценки.

Соответствие назначения сигналов и знака не подтверждает переносимость оценки между рабочими режимами. Физический абсорбер остаётся учебным балансом с заданной динамикой первого порядка; равновесие и кинетика массопередачи не рассчитываются. Сетка не является статистическим доверительным интервалом и не доказывает устойчивость между узлами. Неподтверждённое установление не называется неустойчивостью.

Проверка выпуска выполняет малую сетку, CSV/HTML/PDF и точное восстановление нового опыта после перезапуска. Поле `absorber_identification_errors_verified` в JSON подтверждает этот цикл.

К содержанию

25. Модель «Нагреватель»

Выберите **«Нагреватель»** на верхней панели. Левая панель показывает форму перемешиваемой ёмкости с электронагревателем, в боковой навигации доступны «Работа с моделью» и «Результат модели». Формы и результаты абсорбера и бака при переключении сохраняются. В режиме графиков «Оба» верхний график показывает мощность нагревателя, нижний — температуру.

25.1. Энергетический баланс

Жидкость в ёмкости перемешана идеально: температура одинакова во всём объёме. Поток W поступает с температурой Твх и уходит с температурой ёмкости, нагреватель подводит мощность P, стенки теряют тепло в среду с температурой Тср:

```
M · c · dT/dt = W · c · (Твх − T) + P − UA · (T − Тср)
```

Опыт начинается в равновесии при исходной мощности P0: `T0 = (W · c · Твх + P0 + UA · Тср) / (W · c + UA)`. Постоянная времени объекта `τ = M · c / (W · c + UA)`, усиление по мощности `1 / (W · c + UA)` К/кВт. Программа интегрирует уравнение точно на каждом периоде расчёта при постоянных входах. Датчик показывает температуру с чистым запаздыванием: `Тизм(t) = T(t − Lдатч)`.

При 100 °C вода закипает: опыт останавливается в точный момент достижения 100 °C, как бак при достижении Hmax. Испарение, динамика нагревателя, неравномерность температуры и зависимость свойств жидкости от температуры не моделируются. Значения по умолчанию дают τ ≈ 447 с и T0 ≈ 41,1 °C. В этом разделе T в уравнении баланса и в подписи «Задание T, °C» — температура; постоянная времени объекта обозначена τ, а T в тройке K, T, L — её оценка по отклику.

25.2. Поля и кнопки

Элемент	Назначение и значение по умолчанию
«Масса жидкости M, кг»	Положительная масса в ёмкости; 50.
«Теплоёмкость c, кДж/(кг·К)»	Положительная удельная теплоёмкость; 4.19 для воды.
«Расход W, кг/с»	Неотрицательный расход через ёмкость; 0.1.
«Температура входа Tвх, °C»	Температура поступающей жидкости; 15.
«Теплопотери UA, кВт/К»	Неотрицательный коэффициент теплопотерь; 0.05. W и UA не могут быть одновременно нулевыми.
«Температура среды Tср, °C»	Температура окружающей среды; 20.
«Предел мощности Pmax, кВт»	Положительная максимальная мощность; 20.
«Исходная мощность P0, кВт»	Мощность до ступени, от 0 до Pmax; 12. Равновесная температура T0 должна быть между 0 и 100 °C.
«Время ступени, с»	Момент ступеней мощности, Tвх и расхода внутри горизонта; 60.
«Ступень мощности, кВт»	Изменение мощности в свободном опыте; 2. В опыте с PI мощность задаёт регулятор.
«Ступень Tвх, °C»	Изменение температуры входа; 0.
«Ступень расхода, кг/с»	Изменение расхода; 0. Расход после ступени не может быть отрицательным.
«Запаздывание датчика, с»	Неотрицательное чистое запаздывание измерения, меньше горизонта; 5.
«Горизонт, с» и «Период расчёта, с»	Положительные значения; 2400 и 1. Допускается не больше 50 000 интервалов.
«Свободный отклик»	Рассчитывает опыт без регулятора со ступенями из формы.
«Шум датчика σ, °C»	Неотрицательное среднеквадратическое отклонение шума, который добавляется к измеренной температуре при идентификации; 0.05.
«Число для генератора»	Целое число от 0 до 4294967295 для генератора шума; 1. При тех же остальных параметрах одно и то же число даёт ту же запись.
«Оценить K, T, L по отклику»	Подгоняет модель первого порядка с запаздыванием к свободному отклику; см. «Идентификация и настройка PI».
«Оценить неопределённость K, T, L»	Доступна после актуальной оценки. В фоне рассчитывает 95% интервалы K, T и L, как на странице «Идентификация»; при значениях по умолчанию расчёт занимает около 20 секунд.
«Настроить PI по модели»	Доступна после актуальной оценки. Записывает в поля «Kp, кВт/К» и «Ti, с» настройки, рассчитанные по K, T и L.
«Задание T, °C», «Kp, кВт/К», «Ti, с»	Настройки PI: задание от 0 до 100 °C, Kp ≥ 0, Ti > 0; 45, 3 и 300.
«Рассчитать с PI»	Рассчитывает опыт, в котором PI управляет мощностью по измеренной температуре.
Список «Свободный отклик» / «PI» / «Идентификация»	Выбирает последний расчёт или оценку для графиков и текста под формой.
«Название опыта», «Прогноз», «Вывод»	Свободный текст учебной работы; сохраняется в сеансе.
«Сохранить сеанс JSON», «Открыть сеанс JSON»	Те же действия, что на других страницах: полный учебный сеанс всех объектов.

Текст под формой показывает T0, τ, усиление по мощности, запаздывание датчика и равновесие после ступени. После изменения параметра ёмкости выполненные расчёты и оценка помечаются как снимок прежних настроек. Изменение шума или числа генератора помечает так только оценку K, T, L: свободный отклик остаётся актуальным, и оценку можно сразу повторить. Изменение задания, Kp или Ti помечает так только опыт с PI.

25.3. PI-регулирование

PI вычисляет мощность по ошибке «задание − измеренная температура» на каждом периоде расчёта и ограничивает мощность диапазоном 0…Pmax с защитой интегратора от насыщения. Начальное смещение регулятора — P0, поэтому до появления ошибки мощность остаётся равной P0 и режим сохраняет равновесие. Ступени Tвх и расхода действуют как возмущения.

Показатели считаются по истинной температуре: конечная ошибка, IAE, перерегулирование относительно изменения от T0 до задания, время установления в полосе ±5% этого изменения и длительность насыщения мощности. Установление подтверждается, если температура входит в полосу и остаётся в ней до конца опыта, а после входа проходит не меньше τ. Статусы: «установилось»; «не установилось за горизонт»; «задание недостижимо» (для удержания задания после ступеней нужна мощность вне 0…Pmax); «закипание» (опыт остановлен при 100 °C).

25.4. Идентификация и настройка PI

Учебный цикл на нагревателе: снять отклик на ступень мощности, оценить по нему K, T и L, рассчитать по ним настройки PI и проверить регулятор на той же физической модели.

1. Нажмите «Свободный отклик». Для идентификации нужна ступень только по мощности: «Ступень Tвх, °C» и «Ступень расхода, кг/с» равны нулю, «Ступень мощности, кВт» не равна нулю, вода не закипает.
2. Нажмите «Оценить K, T, L по отклику». Программа берёт мощность как вход, а измеренную температуру с добавленным шумом датчика как выход и подгоняет модель первого порядка с запаздыванием по тем же правилам, что и на странице «Идентификация». Список переключается на «Идентификация»: верхний график показывает мощность, нижний — измеренную температуру с шумом и кривую модели.
3. Сравните оценку с физическими значениями под формой: K с усилением `1 / (W · c + UA)`, T с τ, L с запаздыванием датчика. При значениях по умолчанию оценка даёт K ≈ 2,135 К/кВт, T ≈ 448 с и L ≈ 4,6 с; физические значения — 2,132 К/кВт, 447 с и 5 с.
4. При необходимости нажмите «Оценить неопределённость K, T, L».
5. Нажмите «Настроить PI по модели», затем «Рассчитать с PI».

Настройки рассчитываются по тому же правилу, что и автоподбор PI для абсорбера и бака: желаемое время замкнутого контура `Tз = max(T / 2, L)`, `Kp = T / (K · (Tз + L))`, `Ti = min(T, 4 · (Tз + L))`; в разделах 23 и 24 время Tз обозначено λ. Правило осторожное: при значениях по умолчанию оно даёт Kp ≈ 0,918 кВт/К и Ti ≈ 448 с, и в опыте с заданием 45 °C температура устанавливается за 671 с без перерегулирования. С исходными Kp = 3 кВт/К и Ti = 300 с она устанавливается быстрее, за 215 с, но мощность упирается в предел Pmax.

Оценка относится к одному режиму и одной записи. Модель первого порядка точна для этой ёмкости, поэтому отличие K, T и L от физических значений вызвано в основном шумом датчика и дискретностью записи.

25.5. Сохранение и проверка

Форма, свободный отклик, опыт с PI и оценка K, T, L с интервалами входят в учебный сеанс и автосохранение. Последний расчёт виден на странице «Результат модели» с экспортом JSON, CSV, HTML и PDF. При открытии сеанса или JSON результата программа повторяет расчёт по сохранённым параметрам и отклоняет файл, если сигналы, событие или единицы не совпадают. Оценку K, T, L программа так же повторяет по сохранённым параметрам, шуму и числу генератора. Сеансы версии приложения 1.13.0 открываются со значениями шума и числа генератора по умолчанию.

Проверка выпуска рассчитывает свободный отклик, оценивает K, T и L, настраивает по ним PI, рассчитывает опыт с PI, экспортирует общий результат и восстанавливает работу после перезапуска; поле `heater_workflow_verified` в JSON подтверждает этот цикл.

К содержанию

26. Объекты из файла

Кнопка **«Открыть объект…»** на верхней панели открывает описание объекта управления — файл JSON без программного кода. Преподаватель описывает в нём параметры, уравнения состояния, один вход со ступенью и измеряемый выход с запаздыванием. Программа рассчитывает объект по описанию и строит его страницу: свободный отклик, оценку K, T и L и их 95% интервалы, настройку PI и опыт с PI.

Пример описания — ёмкость с нагревателем из раздела 25 — поставляется с программой: файл `_internal\data\heater_object.json` в папке `DynamicsControlLab`. Пока температура ниже 100 °C, его расчёт совпадает со встроенной моделью «Нагреватель»: температура отличается не больше чем на `1e-12` °C. Остановки при закипании и ступеней температуры входа и расхода в этом описании нет.

26.1. Открытие и сохранение

После открытия объект появляется в списке моделей на верхней панели и сразу выбирается; незавершённый расчёт отменяется. Повторное открытие того же описания ничего не меняет. Описание с тем же ключом `id`, но другим содержанием заменяет прежнее: страница строится заново, прежние расчёты этого объекта и его результат на странице «Результат модели» удаляются.

Описание отклоняется с сообщением в строке состояния, если файл не читается как JSON или нарушает правила подраздела 26.2, если ключ или название объекта совпадают со встроенной моделью или разделом программы, а также если уже открыто 10 других объектов из файлов.

Описания всех открытых объектов сохраняются внутри учебного сеанса и автосохранения вместе с формами и расчётами. Поэтому сеанс с объектом из файла открывается на другом компьютере без отдельного файла описания. При открытии сеанса программа проверяет описания, повторяет по ним сохранённые расчёты и оценки и отклоняет сеанс, если результаты не совпадают. В сеансе и в списке моделей может быть не больше 10 объектов из файлов.

26.2. Формат описания

Поле	Содержание
`format`, `version`	`"dynamics-control-lab/object"` и `1`
`id`	Ключ объекта: строчные латинские буквы, цифры и _, до 31 символа, начинается с буквы
`name`	Название в списке моделей, до 40 символов
`sidebar`, `context`, `hint`	Подпись боковой панели, текст строки контекста на верхней панели (раздел 2.1) и пояснение над формой
`parameters`	1–40 параметров: `key`, `label`, `unit`, `default`; необязательные `minimum`, `maximum`, `strict_minimum` (`true`, если значение должно быть строго больше `minimum`) и `field` — подпись поля, если она отличается от `label` и `unit` через запятую
`states`	1–6 переменных состояния: `key`, `label`, `unit`, `initial` — формула начального значения через параметры, `derivative` — формула производной по времени
`input`	Вход: `key`, `label`, `unit` и формулы через параметры: `initial` — исходное значение, `step` — величина ступени, `step_time` — момент ступени, `minimum` и `maximum` — пределы
`output`	Измерение: `key`, `label`, `state` — ключ измеряемой переменной состояния, `delay` — формула чистого запаздывания
`horizon`, `sample_time`	Формулы горизонта опыта и периода расчёта; `horizon` / `sample_time` — не больше 50 000 периодов
`pi`	Необязательные значения по умолчанию для полей PI: `setpoint`, `gain`, `integral_time`

Ключи параметров, состояний, входа и измерения не повторяются; имена `t`, `commanded`, `error` и названия функций заняты. Значение параметра по умолчанию должно лежать в его пределах.

Формула — арифметическое выражение: числа, имена, `+ - * /`, степень `**` с показателем не больше 100 по модулю, скобки и функции `exp`, `log`, `sqrt`, `sin`, `cos`, `tan`, `abs`, `min`, `max`. В производных доступны параметры, переменные состояния, вход и время `t`; в остальных формулах — только параметры. Формулы проверяются при открытии описания; атрибуты, вызовы других функций, строки, сравнения и любые другие конструкции отклоняются. Код из файла никогда не выполняется. Деление на ноль, корень или логарифм отрицательного числа, логарифм нуля и неконечный результат останавливают расчёт с сообщением,

в котором названа формула.

26.3. Расчёт

На каждом периоде вход постоянен; состояния интегрируются методом Рунге–Кутты 4-го порядка, период делится на четыре шага. Измерение — выбранное состояние с чистым запаздыванием. В свободном отклике вход равен исходному значению, после момента ступени к нему добавляется ступень; значение ограничивается пределами. В опыте с PI регулятор управляет входом по измерению в пределах от `minimum` до `maximum` с защитой интегратора от насыщения, начальное смещение — исходное значение входа. Горизонт и период должны быть положительными, момент ступени и запаздывание — внутри горизонта, исходный вход — в пределах.

26.4. Страница объекта

Элемент	Назначение
Поля параметров	По одному полю на параметр описания со значением по умолчанию из файла.
«Свободный отклик»	Рассчитывает опыт без регулятора со ступенью входа.
«Шум датчика σ, …», «Число для генератора»	Шум измерения при идентификации, в единицах выхода, и число генератора; 0.05 и 1.
«Оценить K, T, L по отклику»	Подгоняет модель первого порядка с запаздыванием к свободному отклику с шумом, как в разделе 25.4. Нужна ненулевая ступень входа.
«Оценить неопределённость K, T, L»	Доступна после актуальной оценки. Рассчитывает 95% интервалы K, T и L, как на странице «Идентификация».
«Настроить PI по модели»	Доступна после актуальной оценки. Записывает в поля Kp и Ti настройки, рассчитанные по K, T и L (правило раздела 25.4).
«Задание, …», «Kp, …», «Ti, с»	Настройки PI в единицах выхода и входа; по умолчанию из поля `pi` описания, иначе пустое задание, 1 и 100.
«Рассчитать с PI»	Рассчитывает опыт, в котором PI управляет входом по измерению.
Список «Свободный отклик» / «PI» / «Идентификация»	Выбирает последний расчёт или оценку для графиков и текста под формой.
«Название опыта», «Прогноз», «Вывод»	Свободный текст учебной работы; сохраняется в сеансе.
«Сохранить сеанс JSON», «Открыть сеанс JSON»	Полный учебный сеанс всех объектов вместе с описаниями объектов из файлов.

Верхний график показывает вход, нижний — измеряемую переменную состояния и измерение, в опыте с PI также задание. Текст под формой называет исходное и конечное значения выхода, а для опыта с PI — конечную ошибку, IAE, перерегулирование, время установления в полосе ±5% изменения от исходного значения до задания и длительность насыщения входа. Установление подтверждается, если выход входит в полосу и остаётся в ней до конца опыта. Статусы: «установилось» и «не установилось за горизонт».

Изменение параметра помечает расчёты и оценку как снимок прежних настроек. Изменение шума или числа генератора помечает так только оценку K, T, L. Изменение задания, Kp или Ti помечает так только опыт с PI. Последний расчёт виден на странице «Результат модели» с экспортом JSON, CSV, HTML и PDF.

Проверка выпуска открывает поставляемое описание, рассчитывает свободный отклик и опыт с PI и восстанавливает работу после перезапуска; поле `file_object_verified` в JSON подтверждает этот цикл.

К содержанию